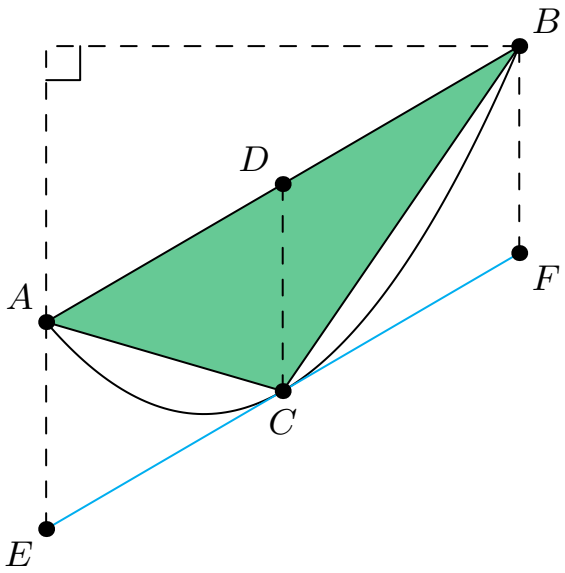
Teoretisk matematikk 1

Løsningsforslag



Av Sindre Sogge Heggen

Innhold

Kapittel 1 **3**

Kapittel 2 **4**

Kapittel 3 **41**

Kapittel 4 **69**

Kapittel 5 **71**

Kapittel 6 **72**

Kapittel 7 **80**

Kapittel 1

Kapittel 2

2.1.1

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 9 &= x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 \\ &= (x+3)^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} b^2 + 14b + 49 &= b^2 + 7 \cdot 2 \cdot b + 7^2 \\ &= (b+7)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a^2 - 2a + 1 &= a^2 - 2 \cdot 1 \cdot a + 1^2 \\ &= (a-1)^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9} &= k^2 - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot k + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= \left(k - \frac{1}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16} &= c^2 - 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot c + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\ &= \left(c - \frac{1}{4}\right)^2 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49} &= y^2 + 2 \cdot \frac{3}{7} \cdot y + \left(\frac{3}{7}\right)^2 \\ &= \left(y + \frac{3}{7}\right)^2 \end{aligned}$$

2.1.2

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned} 25a^2 + 90a + 81 &= (5a)^2 + 2 \cdot 5a \cdot 9 + 9^2 \\ &= (5a+9)^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 9b^2 + 12b + 4 &= (3b)^2 + 2 \cdot 3b \cdot 2 + 2^2 \\ &= (3b+2)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 64c^2 - 16c + 1 &= (8c)^2 - 2 \cdot 8 + 1^2 \\ &= (8c-1)^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}d^2+\frac{3}{4}d+\frac{9}{16} &= \left(\frac{1}{2}d\right)^2+2\cdot\frac{1}{2}d\cdot\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\\ &= \left(\frac{1}{2}d+\frac{3}{4}\right)^2\end{aligned}$$

Eventuelt kan vi også skrive at

$$\left(\frac{1}{2}d+\frac{3}{4}\right)^2=\left[\frac{1}{2}\left(d+\frac{3}{2}\right)\right]^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(d+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\left(d+\frac{3}{2}\right)^2$$

e)

$$\begin{aligned}\frac{1}{25}e^2+\frac{4}{35}e+\frac{4}{49} &= \left(\frac{1}{5}e\right)^2+2\cdot\frac{1}{25}e\cdot\left(\frac{2}{7}\right)^2\\ &= \left(\frac{1}{5}e^2+\frac{2}{7}\right)^2\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}\frac{81}{64}f^2-\frac{15}{4}f+\frac{25}{9} &= \left(\frac{9}{8}f\right)^2+2\cdot\frac{9}{8}f\cdot\frac{5}{3}+\left(\frac{5}{3}\right)^2\\ &= \left(\frac{9}{8}f-\frac{5}{3}\right)\end{aligned}$$

2.1.3

Vi bruker konjugatsetningen.

a)

$$\begin{aligned}(a-b)^2-b^2 &= (a-b+b)(a-b-b)\\ &= a(a-2b)\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}(k+x)^2-(k-x)^2 &= (k+x-(k-x))(k+x+(k-x))\\ &= 2x\cdot 2k\\ &= 4kx\end{aligned}$$

2.1.4

Metode 1

Vi har at

$$9x^2-30x+r=(3x)^2-2\cdot 3x\cdot 5+r$$

Hvis $s=5$ og $r=s^2=25$, har vi at

$$(3x)^2-2\cdot 3x\cdot 5+r=(3x-5)^2=(3x-s)^2$$

Metode 2

Vi har at

$$\begin{aligned}(3x-s)^2 &= 9x^2-2\cdot 3x\cdot s+s^2\\ &= 9x^2-6xs+s^2\end{aligned}$$

For å få en identitet, må vi for alle s og r ha at

$$9x^2 - 6xs + s^2 = 9x^2 - 30x + r$$
$$-6xs + s^2 = -30x + r$$

Dette er oppfylt hvis $-6xs = -30x$ og $s^2 = r$. Av den første likheten får vi at $s = 5$, og da er $r = 25$.

2.1.5

Vi har at

$$4x^2 + 16x + r = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r$$

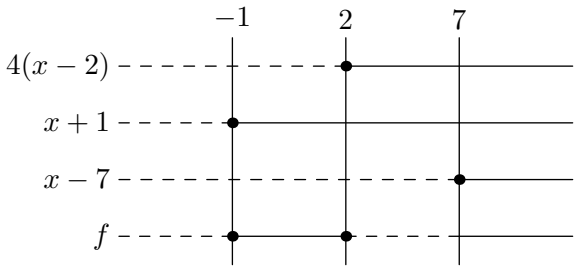
Hvis $s = 2$, $t = 4$ og $r = t^2 = 16$, har vi at

$$(2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r = (2x + 4)^2 = (sx + t)^2$$

2.1.6

a) Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-1, 2) \cup (7, \infty)$
- $f < 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (2, 7)$

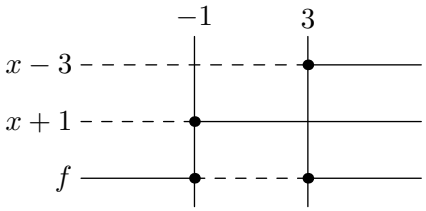


b) Da $(-3) \cdot 1 = -3$ og $(-3) + 1 = -2$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.
- $f < 0$ når $x \in (-1, 3)$.



2.1.7

Vi kan uttrykke arealet til det grønne området på to måter:

1. Arealet til det største grønne rektangelet er $a(a-b)$. Arealet til det minste grønne rektangelet er $b(a-b)$. Arealet til det grønne området er

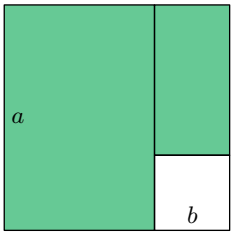
$$a(a-b)+b(a-b)=(a+b)(a-b)$$

2. Arealet til hele kvadratet er a^2. Arealet til det hvite kvadratet er b^2. Arealet til det grønne området er dermed

$$a^2-b^2$$

Av de to uttrykkene for arealet til det grønne området har vi at

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$



2.1.8

a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})=a^2-(\sqrt{b})^2=a^2-b$$

Da a og b er heltall, må a^2-b også være et heltall.

b) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{5}{4-\sqrt{3}}&=\frac{5}{4-\sqrt{3}}\cdot\frac{4+\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}\\&=\frac{5(4+\sqrt{3})}{4^2-(\sqrt{3})^2}\\&=\frac{5(4+\sqrt{3})}{13}\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}&=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\cdot\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\\&=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2}\\&=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}\end{aligned}$$

2.1.9

a)
$$\begin{aligned} x^2 + 6x - 7 &= x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 - 7 \\ &= (x+3)^2 - 9 - 7 \\ &= (x+3)^2 - 16 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} x^2 - 8x - 20 &= x^2 - 2 \cdot 4x + 4^2 - 4^2 - 20 \\ &= (x-4)^2 - 16 - 20 \\ &= (x-4)^2 - 36 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x^2 + 12x + 117 &= x^2 + 2 \cdot 6x + 6^2 - 6^2 + 11 \\ &= (x+6)^2 - 36 + 117 \\ &= (x+6)^2 + 81 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} 4x^2 - 12x + 11 &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 11 \\ &= (2x-3)^2 - 9 + 11 \\ &= (2x-3)^2 + 2 \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} 49x^2 + 126x + 80 &= (7x)^2 + 2 \cdot 7x \cdot 9 + 8^2 - 9^2 + 80 \\ &= (7x+8)^2 - 81 + 80 \\ &= (7x+8)^2 - 1 \end{aligned}$$

2.1.10

Kravet om at $a_1 + a_2 = b$ kan oppfylles for veldig mange forskjellige heltallsverdier av a_1 og a_2, mens kravet om at $a_1 a_2 = c$ bare kan oppfylles av noen få heltallsverdier av a_1 og a_2.

2.1.11

a) Vi har allerede funnet at $x^2 + 6x - 7 = (x+3)^2 - 16$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at
$$\begin{aligned} (x+3)^2 - 16 &= (x+3) - 4^2 \\ &= (x+3+4)(x+3-7) \\ &= (x+7)(x-1) \end{aligned}$$

b) Vi har allerede funnet at $x^2 - 8x - 20 = (x-4)^2 - 36$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at
$$\begin{aligned} (x-4)^2 - 36 &= (x-4)^2 - 6^2 \\ &= (x-4+6)(x-4-6) \\ &= (x+2)(x-10) \end{aligned}$$

2.1.12

a)

$$\begin{aligned} x^2 - 10kx + 25k^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 5k + 5k^2 \\ &= (x - 5k)^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} y^2 + 8yz + 16z^2 &= y^2 + 2 \cdot y \cdot 4z + (4z)^2 \\ &= (y + 4z)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a^2 - 20aq + 100q^2 &= a^2 - 2 \cdot a \cdot 10q + (10q)^2 \\ &= (a - 10q)^2 \end{aligned}$$

2.1.13

Vi har at

$$\begin{aligned} (x-1)(x+a)(x-b) &= (x^2 + ax - x - a)(x - b) \\ &= x^3 + ax^2 - x^2 - ax - bx^2 - abx + bx + ab \\ &= x^3 + (a - b - 1)x^2 + (b - a - ab)x + ab \end{aligned}$$

Skal dette alltid være likt $x^3 - 5x^2 - 8x + 12$, må vi ha at

$$a - b - 1 = -5 \tag{i}$$

$$b - a - ab = -8 \tag{ii}$$

$$ab = 12 \tag{iii}$$

Vi setter uttrykket for ab inn i (ii):

$$\begin{aligned} b - a - 12 &= -8 \\ b &= a + 4 \end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for b inn i (iii):

$$\begin{aligned} a - (a + 4) - 1 &= -5 \\ -4 &= 4 \end{aligned}$$

Denne likningen er altså alltid oppfylt for $b = a + 4$. Vi setter $b = a + 4$ inn i (iii):

$$\begin{aligned} a(a + 4) &= 12 \\ a^2 + 4a - 12 &= 0 \end{aligned}$$

Da $-2 \cdot 6 = -12$ og $-2 + 6 = 4$, har vi av sum-produkt-metoden at

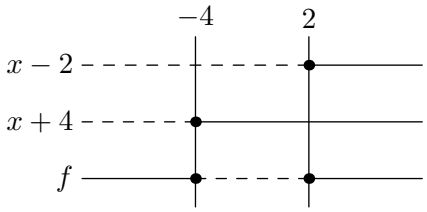
$$a^2 + 4a - 12 = (a - 2)(a + 6)$$

2.1.14

a) Vi setter $f(x) = x^2 + 2x - 8$. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

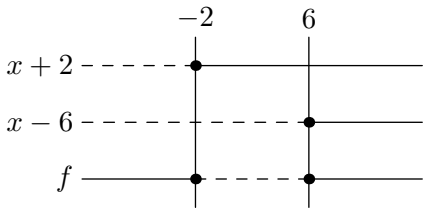
Av fortegnsskjemaet ser vi at $f < 0$ for $-4 < x < 2$.



b) Vi setter $f = x^2 - 4x - 12$. Da $2 \cdot (-6) = -12$ og $2 + (-6) = -4$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x - 6)$$

Av fortegnsskjemat ser vi at $f < 0$ for $-2 < x < 6$.



c) Vi setter $f = x^2 + 7x + 6$. Da $1 \cdot 6 = 6$ og $1 + 6 = 7$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 7x + 6 = (x + 1)(x + 6)$$

Vi kan selvsagt også her lage et fortegnsskjema, men velger å heller utnytte egenskapene til andregradsfunksjoner, som vi kan legge merke til blant annet av oppgave a) og b). Fra venstre har vi at

- f har samme fortegn for alle x før nullpunktet $x = -6$ og etter nullpunktet $x = -1$.
  Da $f(-7) = (-7 + 1)(-7 + 6) = 6$, er $f > 0$ for $x < -1$ og $x > -1$.
- f har samme fortegn for alle x som ligger mellom nullpunktene $x = -6$ og $x = -1$.
  Da $f(-2) = (-2 + 1)(-2 + 6) = -4$, er $f < 0$ for $-6 < x < -1$.

Følgelig er $f \leq 0$ for $-6 \leq x \leq -1$.

2.1.15

Gitt ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

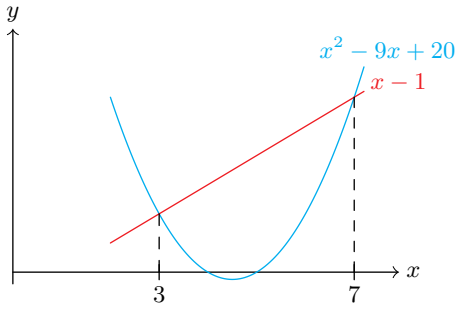
a) Av figuren ser vi at $x^2 - 9x + 20 > x - 1$ for $x < 3$ og $x > 7$.

b) Vi omskriver ulikheten

$$\begin{aligned} x^2 - 9x + 20 &> x - 1 \\ x^2 - 10x + 21 &> 0 \end{aligned}$$

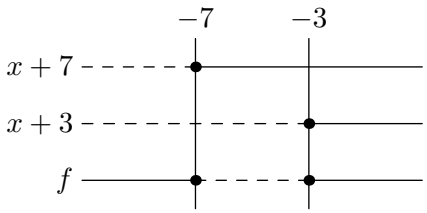
Da $3 \cdot 7 = 21$ og $3 + 7 = 10$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 - 10x + 21 = (x + 7)(x + 3)$$



Metode 1

Vi setter $f = x^2 - 10x + 21 = (x + 7)(x + 3$. Ulikheten krever dermed at $f > 0$. Av fortegnsskjemaet ser vi at $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.



Metode 2

f har likt fortegn før venstre nullpunkt og etter høyre nullpunkt, og likt fortegn mellom nullpunktene.

- Da $f(-8) = (-8 + 7)(-8 + 3) = 5$, er $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.
- Da $f(-6) = (-6 + 7)(-6 + 3) = -3$, er $f < 0$ for $-7 < x < -3$.

Følgelig er $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.

2.1.16

a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$2x^2 - 2 = 2(x^2 - 1) = 2(x + 1)(x - 1)$$

Av 2. kvadratsetning har vi at $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Følgelig er

$$\frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1} = \frac{2(x + 1)(x - 1)}{(x - 1)^2} = \frac{2(x + 1)}{x - 1}$$

b) Av 3. kvadratsetning er $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned}
\frac{x}{x-3} + \frac{x-6}{x+3} - \frac{18}{x^2-9} &= \frac{x}{x-3} + \frac{x-6}{x+3} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{x(x+3)}{(x-3)(x+3)} + \frac{(x-6)(x-3)}{(x+3)(x-3)} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{x^2+3x}{(x-3)(x+3)} + \frac{x^2-3x-6x+18}{(x+3)(x-3)} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{2x^2-6x}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{2x(x-3)}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{2x}{x+3}
\end{aligned}$$

2.1.17

Gitt ulikheten

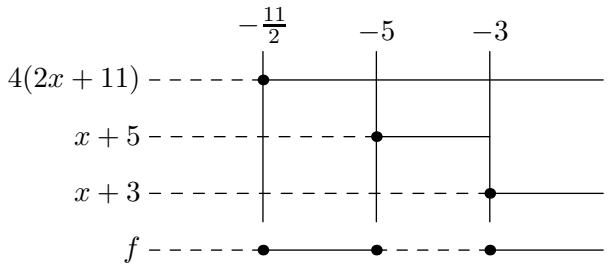
$$\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} > 0$$

a) Vi kan ikke gange begge sider av ulikheten med en fellesnevner, fordi faktorene $x + 3$ og $x + 5$ kan være både positive og negative. For noen tilfeller vil altså ganging med disse "snu" ulikheten.

b) Vi har at

$$\begin{aligned}
\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} &= \frac{10(x+5)}{(x+3)(x+5)} - \frac{2(x+3)}{(x+5)(x+3)} \\
&= \frac{8x+44}{(x+5)(x+3)} \\
&= \frac{4(2x+11)}{(x+5)(x+3)}
\end{aligned}$$

Vi setter $f = \frac{4(2x+11)}{(x+5)(x+3)}$. Ulikheten krever da at $f > 0$. Av fortegnsskjemaet ser vi at $f > 0$ for $x \in \left(-\frac{11}{2}, -5\right) \cup (-3, \infty)$



2.2.1

Vi har at

$$ax^2 + bx = 0$$
$$x(ax + b) = 0$$

Dermed er $x = 0$, eller

$$ax + b = 0$$
$$x = -\frac{b}{a}$$

2.2.2

a) *Metode 1*

Vi har at

$$2x^2 - 4x = 0$$
$$2x(x - 2) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$x - 2 = 0$$
$$x = 2$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra oppgave 2.2.1, og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{4}{2} = 2$$

b) *Metode 1*

Vi har at

$$3x^2 + 27x = 0$$
$$3x(x + 9) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$x + 9 = 0$$
$$x = -9$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra oppgave 2.2.1, og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{27}{3} = -9$$

c) *Metode 1*

Vi har at

$$8x - 9x^2 = 0$$
$$x(8 - 9x) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$8 - 9x = 0$$
$$x = \frac{8}{9}$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra oppgave 2.2.1, og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{8}{-9} = \frac{8}{9}$$

2.2.3

Metode 1

Da $2 \cdot (-4) = -8$ og $2 + (-4) = -2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Grafen til f skjærer x-aksen når $x = -2$ og $x = 4$.

Metode 2

Vi løser likningen $f(x) = x^2 - 2x - 8 = 0$ ved *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} \\ &= \frac{2 \pm 6}{2} \\ &= 1 \pm 3 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = 1 + 3 = 4 \quad \vee \quad x = 1 - 3 = -2$$

Grafen til f skjærer x-aksen når $x = -2$ og $x = 4$.

2.2.4

a) *Metode 1*

Da $-3 \cdot 5 = -15$ og $-3 + 5 = 2$, er

$$x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5) = 0$$

Altså er

$$x = 3 \quad \vee \quad x = 5$$

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 2x - 15 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{64}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm 8}{2} \\ &= -1 \pm 4 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = -1 + 4 = 3 \quad \vee \quad x = -1 - 4 = -5$$

b) *Metode 1*

Da $-7 \cdot 10 = -70$ og $-7 + 10 = 3$, er

$$x^2 + 3x - 70 = (x - 7)(x + 10) = 0$$

Altså er

$$x = 7 \quad \vee \quad x = -10$$

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 3x - 70 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-70)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-3 \pm \sqrt{189}}{2} \\ &= \frac{-3 \pm 17}{2} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-3 + 17}{2} = 7 \quad \vee \quad x = \frac{-3 - 17}{2} = -10$$

c) Gitt likningen $x^2 + 5x - 7 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-7)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-5 \pm \sqrt{53}}{2} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-5 + \sqrt{53}}{2} \quad \vee \quad x = -\frac{5 + \sqrt{53}}{2}$$

g) Gitt likningen $5x^2 + 2x - 7 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-7)}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{144}}{2 \cdot 5} \\ &= \frac{-2 \pm 12}{2 \cdot 5} \\ &= \frac{-1 \pm 6}{5} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-1 + 6}{5} = 1 \quad \vee x = \frac{-1 - 6}{5} = \frac{7}{5}$$

2.2.5

Vi setter $f(x) = ax^2 + bx + c$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f(0) &= c = 12 \\ f(-3) &= a \cdot (-3)^2 + b \cdot (-3) + c \\ &= 9a - 3b + c \\ &= 0 \\ f(2) &= a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ved å sett inn at $c = 12$, får vi følgende likningssystem:

$$9a - 3b + 12 = 0 \tag{i*}$$

$$4a + 2b + 12 = 0 \tag{ii*}$$

Som vi forenkler til

$$3a - b + 4 = 0 \tag{i}$$

$$2a + b + 6 = 0 \tag{ii}$$

Ved å summere (i) og (ii), får vi at

$$\begin{aligned} 5a + 10 &= 0 \\ a &= -2 \end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for a inn i (i):

$$\begin{aligned} 3 \cdot (-2) - b + 4 &= 0 \\ b &= 2 \end{aligned}$$

Altså er

$$f(x) = -2x^2 - 2x + 12$$

2.2.6

Metode 1

Skal likningen ha én løsning, må vi kunne skrive uttrykket som et fullstendig kvadrat med x som et ledd. Av 1. kvadratsetning har vi at

$$x^2 + 2kx - 2k - 1 = (x + k)^2 - k^2 - 2k - 1$$

Dermed må vi kreve at $-k^2 - 2k - 1 = k^2 + 2k + 1 = 0$. Av 1. kvadratsetning har vi at $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. $(k + 1)^2 = 0$ hvis $k = -1$.

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 2kx - 2k - 1 = 0$. Vi bruker abc-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2k \pm \sqrt{(2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2k - 1)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-2k \pm \sqrt{4(k^2 + 2k + 1)}}{2} \end{aligned}$$

Skal likningen ha én løsning, må uttrykket i rottegnet være lik 0, altså at $k^2 + 2k + 1 = 0$. Av 1. kvadratsetning har vi at $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. $(k + 1)^2 = 0$ hvis $k = -1$.

2.2.7

Grafen til f er symmetrisk om vertikallinja som går gjennom bunnpunktet, må x-verdien til bunnpunktet ligge midt mellom nullpunktene. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dermed er $x = 2$ og $x = -4$ nullpunktene til f, og da er x-verdien til bunnpunktet gitt ved

$$x = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

2.2.8

a) Vi er gitt likningssystemet

$$-x^2 + 4 = y \tag{I}$$

$$x - y = 2 \tag{II}$$

Vi setter uttrykket for y fra (I) inn i (II):

$$\begin{aligned} x - (-x^2 + 4) &= 2 \\ x + x^2 - 4 &= 2 \\ x^2 + x - 6 &= 0 \end{aligned}$$

Da $3 \cdot (-2) = -6$ og $3 + (-2) = 1$, har vi at

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

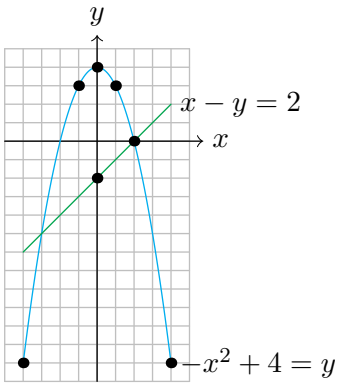
Dermed er kan vi ha at $x = -3$, og da er (her bruker vi (II)) $y = -3 - 2 = -5$. Eller så er $x = 2$, og da er $y = 2 - 2 = 0$.

b) $x - y = 2$ beskriver en rett linje. Når $x = 0$, er $y = -2$. Når $y = 0$, er $x = 2$. Linja går altså gjennom punktene $(0, -2)$ og $(2, 0)$.

$-x^2 + 4 = y$ beskriver grafen til en andregradsfunksjon. Vi velger oss fem punkt på denne grafen:

x	y
0	$-0^2 + 4 = 4$
1	$-1^2 + 4 = 3$
-1	$-(-1)^2 + 4 = 3$
3	$-4^2 + 4 = -12$
-4	$-(-4)^2 + 4 = -12$

Vi skisserer grafene i et ruteark hvor de kvadratiske rutene har sidelengde 1, og finner at grafene skjærer hverandre i punktene $(-3, -5)$ og $(2, 0)$. Dermed er $x = -3$ og $y = -5$, eller $x = 2$ og $y = 0$.



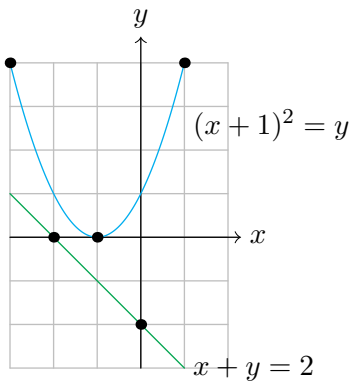
2.2.9

a) $x + y = 2$ beskriver en rett linje. Når $x = 0$, er $y = -2$. Når $y = 0$, er $x = -2$. Linja går altså gjennom punktene $(0, -2)$ og $(-2, 0)$.

$x^2 + 2x - y = 1$ kan vi skrive som $x^2 + 2x + 1 = y$. Dette beskriver grafen til en andregradsfunksjon. Av 1. kvadratsetning har vi videre at $y = (x + 1)^2$. Vi velger oss tre punkt på denne grafen:

x	y
-1	$(-1 + 1)^2 = 0$
1	$(1 + 1)^2 = 4$
-3	$(-3 + 1) = 4$

Vi skisserer grafene i et ruteark hvor de kvadratiske rutene har sidelengde 1, og ser da at grafene ikke skjærer hverandre. Dette betyr at likningssystemet ikke har en løsning.



b) Vi er gitt likningssystemet

$$x^2 + 2x - y = -1 \tag{I}$$

$$x + y = -2 \tag{II}$$

Vi adderer (I) med (II):

$$x^2 + 2x - y + x + y = -1 + (-2)$$
$$x^2 + 3x + 3 = 0$$

Av *abc*-formelen er

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2}$$
$$= \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

Da vi har et negativt uttrykk i rottegnet, har ikke likningen noen reell løsning.

Merk: I stedet for å bruke hele uttrykket fra *abc*-formelen, kunne vi regnet ut bare $b^2 - 4ac$.

2.2.10

Vi er gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og tallene $t = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ og $s = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

a) Vi gjennkjenner t og s som løsningene gitt av abc-formelen. Dermed er $f(s) = f(t) = 0$.

b) Vi har at

$$\begin{aligned} f(t) &= a\left(\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2 + b\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= a\frac{b^2 - 2b\sqrt{b^2-2ac} + b^2 - 4ac}{4a^2} + b\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{b^2 - b\sqrt{b^2-4ac} - 2ac}{2a} + \frac{-b^2 + b\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{-2ac}{2a} + c \\ &= -c + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(s) &= a\left(\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2 + b\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= a\frac{b^2 + 2b\sqrt{b^2-2ac} + b^2 - 4ac}{4a^2} + b\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{b^2 + b\sqrt{b^2-4ac} - 2ac}{2a} + \frac{-b^2 - b\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{-2ac}{2a} + c \\ &= -c + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned} t - s &= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} - \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{2\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \end{aligned}$$

Utregningen over viser at $t > s$. Altså er $t - s$ avstanden mellom nullpunktene til f.

d) Vi har at

$$\begin{aligned} t + s &= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

Dermed er

$$\frac{t+s}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Dette tallet er midtpunktet mellom t og s.

e) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$\begin{aligned} s \cdot t &= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \cdot \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{(-b)^2 - \left(\sqrt{b^2-4ac}\right)^2}{4a^2} \\ &= \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

Hvis $f(0) = 15$, er $c = 15$. Hvis $st = 3$, er da

$$\begin{aligned} \frac{15}{a} &= 3 \\ a &= 5 \end{aligned}$$

2.3.1

a) *Metode 1*

$$\begin{aligned} \frac{x^4-2x^3+x^2-2x}{x^3+x} &= \frac{x(x^3+x)-x^2-2x^3+x^2-2x}{x^3+x} \\ &= x + \frac{-2x^3-2x}{x^3+x} \\ &= x + \frac{-2(x^3+x)}{x^3+x} \\ &= x-2 \end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{rl} (x^4-2x^3+x^2-2x) : (x^3+x) = x-2 \\ \underline{-(x^4+x^2)} & \\ -2x^3-2x & \\ \underline{-(-2x^3-2x)} & \\ 0 & \end{array}$$

b) *Metode 1*

$$\begin{aligned} \frac{-4x^4+7x^2-3}{-4x^2+3} &= \frac{x^2(-4x^2+3)-3x^2+7x^2-3}{-4x^2+3} \\ &= x^2 + \frac{4x^2-3}{-4x^2+3} \\ &= x^2-1 \end{aligned}$$

Metode 2

$$
\begin{array}{r}
(-4x^4+7x^2-3):(-4x^2+3)=x^2-1 \\
\underline{-(-4x^4+3x^2)} \\
4x^2-3 \\
\underline{-(4x^2-3)} \\
0
\end{array}
$$

c) *Metode 1*

$$
\begin{aligned}
\frac{2x^3-6x^2+9x-27}{2x^2+9} &= \frac{2x^3+9x-6x^2-27}{2x^2+9} \\
&= \frac{x(2x^2+9)-3(2x^2+9)}{2x^2+9} \\
&= \frac{(x-3)(2x^2+9)}{2x^2+9} \\
&= x-3
\end{aligned}
$$

Metode 2

$$
\begin{array}{r}
(2x^3-6x^2+9x-27):(2x^2+9)=x-3 \\
\underline{-(2x^3+9x)} \\
-6x^2-27 \\
\underline{-(-6x^2-27)} \\
0
\end{array}
$$

d) *Metode 1*

$$
\begin{aligned}
\frac{x^2+2x+1}{x-2} &= \frac{x^2-2x+4x+1}{x-2} \\
&= \frac{x(x-2)+4x+1}{x-2} \\
&= x+\frac{4x+1}{x-2} \\
&= x+\frac{4(x-2)+8+1}{x-2} \\
&= x+4+\frac{9}{x-2}
\end{aligned}
$$

Metode 2

$$
\begin{array}{r}
(x^2+2x+1):(x-2)=x+4+\dfrac{9}{x-2} \\
\underline{-(x^2-2x)} \\
4x+1 \\
\underline{-(4x-8)} \\
9
\end{array}
$$

2.3.2

Vi har at

$$\begin{aligned}
&(2x^3+3x^2-11x-6):(2x^2+7x+3)=x-2\\
-&\underline{(2x^3+7x^2+3x)}\\
&\qquad 10x^2-14x-6\\
&\quad -\underline{(10x^2-14x-6)}\\
&\qquad\qquad 0
\end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned}
&(2x^3+3x^2-11x-6):(x-2)=2x^2+7x+3\\
-&\underline{(2x^3-4x^2)}\\
&\qquad 7x^2-11x-6\\
&\quad -\underline{(7x^2-14x)}\\
&\qquad\qquad 3x-6\\
&\qquad -\underline{(3x-6)}\\
&\qquad\qquad 0
\end{aligned}$$

2.3.3

Gitt funksjonen $f(x)=2x^3+x^2-18x-9$. Divisjonen $f(x):(x-3)$ går opp hvis $x-3$ er en faktor i uttrykket for f. Hvis $f(3)=0$, er $x-3$ en faktor. Vi har at

$$\begin{aligned}
f(3)&=2\cdot 3^3+3^2-18\cdot 3-9\\
&=2\cdot 27+9-18\cdot 3-9\\
&=0
\end{aligned}$$

Divisjonen går altså opp.

2.3.4

a) Vi setter de forskjellige x-verdiene inn i uttrykket for P, og finner at $P(3)=0$. Da vet vi at $x-3$ er en faktor i P:

$$\begin{aligned}
P&=x^3-37x+84\\
&=x^2(x-3)+3x^2-37x+84\\
&=x^2(x-3)+3x(x-3)+9x-37x+84\\
&=x^2(x-3)+3x(x-3)-28x+84\\
&=x^2(x-3)+3x(x-3)-28(x-3)\\
&=(x-3)(x^2+3x-28)
\end{aligned}$$

Da $-4\cdot 7=-28$ og $-4+7=3$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$P=(x-3)(x-4)(x+7)$$

b) Vi setter de forskjellige x-verdiene inn i uttrykket for P, og finner at $P(-1) = 0$. Da vet vi at $x + 1$ er en faktor i P:

$$\begin{aligned} P &= x^3 + 9x^2 + 23x + 15 \\ &= x^2(x+1) - x^2 + 9x^2 + 23x + 15 \\ &= x^2(x+1) + 8x(x+1) - 8x + 23x + 15 \\ &= x^2(x+1) + 8x(x+1) + 15(x+1) \\ &= (x+1)(x^2 + 8x + 15) \end{aligned}$$

Da $3 \cdot 5 = 15$ og $3 + 5 = 8$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$P = (x+1)(x+3)(x+5)$$

c) Vi setter de forskjellige x-verdiene inn i uttrykket for P, og finner at $P(-1) = 0$. Da vet vi at $x + 1$ er en faktor i P:

$$\begin{aligned} P &= 2x^3 + 21x^2 + 61x + 42 \\ &= 2x^2(x+1) - 2x^2 + 21x^2 + 61x + 42 \\ &= 2x^2(x+1) + 19x(x+1) - 19x + 61 + 42 \\ &= 2x^2(x+1) + 19(x+1) + 42(x+1) \\ &= (x+1)(2x^2 + 19 + 42) \end{aligned}$$

Vi bruker *abc*-formelen på likingen $2x^2 + 19 + 42 = 0$:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-19 \pm \sqrt{19^2 - 4 \cdot 2 \cdot 42}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-19\sqrt{25}}{4} \\ &= \frac{-19 \pm 5}{4} \end{aligned}$$

Altså er $x = \frac{-19+5}{4} = -\frac{7}{2}$ eller $x = \frac{-19-5}{4} = 6$. Følgelig er

$$\begin{aligned} 2x^2 + 19 + 42 &= 2\left(x - \frac{7}{2}\right)(x-6) \\ &= (2x-7)(x-6) \end{aligned}$$

Dermed har vi at

$$P = (x+1)(2x-7)(x-6)$$

2.3.5

Vi setter $P = x^3 + x^2 - 2x - 8$. Etter litt prøving og feiling, finner vi at $P(2) = 0$. Dermed går disjonen opp hvis $k = -2$.

2.3.6

Skjæringspunktene er gitt der $f = g$, altså hvor

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 4x + 8 &= 2x + 8 \\ x^3 - x^2 - 6x &= 0 \end{aligned}$$

Altså er $x = 0$, eller så er

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Da $2 \cdot (-3) = -6$ og $2 + (-3) = -1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

f og g skjærer hverandre for $x \in \{-2, 0, 3\}$. Videre har vi at

$$g(-2) = 4 \quad , \quad g(0) = 8 \quad , \quad g(3) = 14$$

SKjæringspunktene er altså $(-2, 4)$, $(0, 8)$ og $(3, 14)$.

2.5.1

Vi har at

$$2 \ln e = 2 \cdot 1 = 2$$

$$3 \log 70 > 3 \log 10 = 3 \cdot 1 = 3$$

$$e^{3 \ln 2} = \left(e^{\ln 2}\right)^3 = 2^3 = 8$$

Dermed er $2 \ln e < 3 \log 70 < e^{3 \ln 2}$.

2.5.2

Vi har at

$$3\sqrt{11} = \sqrt{3^2 \cdot 11} = \sqrt{99} < \sqrt{100} = 10$$

$$10 \log 9 < 10 \log 10 = 10 \cdot 1 = 10$$

Da $3 > e$, må $\ln 3 > \ln e$. Dermed er

$$5 \ln 9 = 5 \ln 3^2 = 5 \cdot 2 \ln 3 > 10 \ln e = 10$$

Altså er $3\sqrt{11}$ og $10 \log 9$ mindre enn 10.

2.5.3

a) Vi har at

$$\begin{aligned} 7 \cdot 5^x &= 14 \\ 5^x &= 2 \\ \ln 5^x &= \ln 2 \\ x \ln 5 &= \ln 2 \\ x &= \frac{\ln 5}{\ln 2} \end{aligned}$$

b) Vi har at

$$3 \cdot 8^x = 27$$

$$
\begin{aligned}
8^x &= 9 \\
\ln 8^x &= \ln 9 \\
x \ln 8 &= \ln 9 \\
x &= \frac{\ln 9}{\ln 8}
\end{aligned}
$$

c) Vi har at

$$
\begin{aligned}
11 \cdot 2^x &= 19 \\
2^x &= \frac{19}{11} \\
\ln 2^x &= \ln\left(\frac{19}{11}\right) \\
x \ln 2 &= \ln\left(\frac{19}{11}\right) \\
x &= \frac{\ln\left(\frac{19}{11}\right)}{\ln 2}
\end{aligned}
$$

Alternativt kan vi skrive

$$
x = \frac{\ln 19 - \ln 11}{\ln 2}
$$

2.5.4

Vi har at

$$
\begin{aligned}
a^x &= \frac{c}{b} \\
\log_a a^x &= \log_a \frac{c}{b} \\
x \log_a a &= \log_a \frac{c}{b} \\
x &= \log_a \frac{c}{b}
\end{aligned}
$$

2.5.5

a) Gitt funksjonen $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x-1)^2$. Da $e^x > 0$ for alle x, kan er $g = 0$ bare der hvor $2x - 1 = 0$, altså når $x = \frac{1}{2}$.

b) Gitt funksjonen $f(x) = (x^2 + 2x - 3)(e^x - 1)$. Da $3 \cdot (-1) = -3$ og $3 + (-1) = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$
f(x) = (x+3)(x-1)(e^x - 1)
$$

Da er $f = 0$ for $x = -3$ og $x = 1$, og når $e^x - 1 = 0$. Ved sistnevnte tilfelle må vi ha at $x = 0$.

2.5.6

a) Gitt likningen

$$(\ln x)^2 - 5\ln x + 6 = 0$$

Vi setter $u = \ln x$, da er

$$u^2 - 5u + 6 = 0$$

Da $-2 \cdot (-3) = 6$ og $-2 + (-3) = -5$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$u^2 - 5u + 6 = (u - 2)(u - 3)$$

Dermed er $u = 2$ eller $u = 3$, og da er $\ln x = 2$ eller $\ln x = 3$. Følgelig er

$$x = e^2 \quad \vee x = e^3$$

b) Gitt likningen

$$(\ln x)^2 - 3\ln x - 70 = 0$$

Vi setter $u = \ln x$, da er

$$u^2 - 3u - 70 = 0$$

Da $10 \cdot (-7) = -70$ og $10 + (-7) = 3$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$u^2 - 3u - 70 = (u - 10)(u + 7)$$

Dermed er$u = 10$ $u = -7$, og da er $\ln x = 10$ eller $\ln x = -7$. Følgelig er

$$x = e^{10} \quad \vee \quad x = e^{-7}$$

c) Gitt likningen

$$e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$$

Vi setter $u = e^x$, da er

$$u^2 - 2u - 3 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - 2u - 3 = (u - 3)(u + 1)$$

Dermed er $u = 3$ eller $u = -1$. Siden $u = e^x > 0$, forkaster vi $u = -1$. Følgelig er $e^x = 3$, og da er

$$x = \ln 3$$

d) Gitt likningen

$$e^{2x} + 7e^x - 18 = 0$$

Vi setter $u = e^x$, da er

$$u^2 + 7u - 18 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 + 7u - 18 = (u + 9)(u - 2)$$

Dermed er $u = -9$ eller $u = 2$. Siden $u = e^x > 0$, forkaster vi $u = -9$. Følgelig er $e^x = 2$, og da er

$$x = \ln 2$$

e) Gitt likningen

$$e^{2x} - e^x = 2$$

Vi setter $u = e^x$, da er

$$u^2 - u - 2 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - u - 2 = (u - 2)(u + 1)$$

Dermed er $u = 2$ eller $u = -1$. Siden $u = e^x > 0$, forkaster vi $u = -1$. Følgelig er $e^x = 2$, og da er

$$x = \ln 2$$

f) Gitt likningen

$$(\log x)^2 - 2\log x = 8$$

Vi setter $u = \log x$, da er

$$u^2 - 2u - 8 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - 2u - 8 = (u - 4)(u + 2)$$

Dermed er $u = 4$ eller $u = -2$. Følgelig er $\log x = 4$ eller $\log x = -2$, og da er

$$x = 10^4 \quad \vee \quad x = 10^{-2}$$

g) Gitt likningen

$$100^x - 3 \cdot 10^x = 0$$

Vi setter $u = 10^x$, da er

$$u^2 - 3u = 0$$

$$u(u - 3) = 0$$

Dermed er $u = 0$ eller $u = 3$. Siden $u = 10^x > 0$, forkaster vi $u = 0$. Følgelig er $10^x = 3$, og da er

$$x = \log 3$$

h) Gitt likningen

$$\ln^2 x - \ln x = 6$$

Vi setter $u = \ln x$, da er

$$u^2 - u - 6 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - u - 6 = (u - 3)(u + 2)$$

Dermed er $u = 3$ eller $u = -2$. Følgelig er $\ln x = 3$ eller $\ln x = -2$, og da er

$$x = e^3 \quad \vee \quad x = e^{-2}$$

2.5.7

a) Vi har at

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$$

$$e^{3\ln 1} = \left(e^{\ln 1}\right)^3 = 1^3 = 1$$

$$\lg 7 < \lg 10 = 1$$

$$\sqrt[4]{3^3} < \sqrt[4]{3^4} = 3$$

$$\sqrt[4]{3^3} > \sqrt{4}2^4 = 2$$

Altså er

$$\lg 7 < e^{3\ln 1} < \sqrt[4]{3^3} < \log_2 8$$

b) Vi har at

$$\begin{aligned}\lg(ab) - \lg\left(\frac{a}{b}\right) + \lg(100b^3) &= \lg a + \lg b - (\lg a - \lg b) + \lg 100 + \lg b^3 \\ &= 2\lg b + \lg 10^2 + \lg b^3 \\ &= 2\lg b + 2 + 3\lg b \\ &= 5\lg b + 2\end{aligned}$$

Eventuelt kan vi skrive

$$\begin{aligned}5\lg b + 2 &= \lg b^5 + \lg 10^2 \\ &= \lg(b^5 \cdot 10^2) \\ &= \lg(100b^5)\end{aligned}$$

2.5.8

Vi har at $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$. Dermed er $\frac{1}{64} = 4^{-3}$, og da er

$$\log_4 \frac{1}{64} = -3$$

2.5.9

a) Vi har at

$$\begin{aligned}\ln(2x-6) &= 2 \\ e^{\ln 2x-6} &= e^2 \\ 2x - 6 &= e^2 \\ x &= \frac{e^2+6}{2}\end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\begin{aligned}3^{x+2} - 5 &= 76 \\ 3^{x+2} &= 81 \\ 3^{x+2} &= 3^4 \\ x + 2 &= 4 \\ x &= 4 - 2 \\ x &= 2\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}
\frac{3^{2x}+3^{2x}+4}{2} &= 29 \\
\frac{2\cdot 3^{2x}+4}{2} &= 29 \\
3^{2x}+2 &= 29 \\
3^{2x} &= 27 \\
3^{2x} &= 3^3 \\
2x &= 3 \\
x &= \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

d) Vi har at

$$\begin{aligned}
3\ln x + 2\ln x^2 + \ln\frac{1}{x^9} &= 2 \\
3\ln x + 4\ln x + \ln x^{-9} &= 2 \\
3\ln x + 4\ln x - 9\ln x &= 2 \\
(3+4-9)\ln x &= 2 \\
-2\ln x &= 2 \\
\ln x &= -1 \\
x &= e^{-1} \\
x &= \frac{1}{e}
\end{aligned}$$

Gruble 1 *Metode 1*

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k-\frac{b}{2a}\right) = f\left(-k-\frac{b}{2a}\right) \tag{1}$$

For et tall d har vi at

$$d-\frac{b}{2a} = \frac{2ad-b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned}
f\left(d-\frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad-b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad-b}{2a}\right) + c \\
&= \frac{4a^2d^2-4abd+b^2}{4a} + \frac{2abd-b^2}{2a} + c \\
&= \frac{4a^2d^2-b^2}{4a} + c
\end{aligned}$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Metode 1

Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to tall t og s gir lik f-verdi:

$$f(s) = f(t)$$

$$
\begin{aligned}
as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c \\
a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0 \\
a(s - t)(s + t) + b(s - t) &= 0 \qquad (s \neq t) \\
a(s + t) + b &= 0 \\
t &= -\frac{b}{a} - s
\end{aligned}
$$

Vi lar x_s være x-verdien til symmetrilinja til f. x_s må ligge midt mellom s og t. Vi lar $t > s$, da er

$$
\begin{aligned}
x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s) \\
&= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right) \\
&= -\frac{b}{2a}
\end{aligned}
$$

Gruble 2 Ved litt prøving og feiling for forskjellige (lave og heltallige) verdier av x, finner vi at $f(-1) = 0$. Da er $x + 1$ en faktor i uttrykket til f:

$$
\begin{aligned}
x^3 + 2x^2 - 5x - 6 &= x^2(x + 1) - x^2 + 2x^2 - 5x - 6 \\
&= x^2(x + 1) + x(x + 1) - x - 5x - 6 \\
&= x^2(x + 1) + x(x + 1) - 6(x + 1)
\end{aligned}
$$

Dermed er

$$
f = (x + 1)(x^2 + x - 6)
$$

Da $3 \cdot (-2)$ og $3 + (-2) = 1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$
f = (x + 1)(x - 2)(x + 3)
$$

f skjærer altså x-aksen i punktene $x = -1$, $x = 2$ og $x = -3$.

Gruble 3 Vi setter $f = 2x^3 + 3x^2 - 18x + 8 = 0$. Ved litt prøving og feiling for forskjellige (lave og heltallige) verdier av x, finner vi at $f(2) = 0$. Da er $x - 2$ en faktor i uttrykket til f:

$$
\begin{aligned}
2x^3 + 3x^2 - 18x + 8 &= 2x^2(x - 2) + 4x^2 + 3x^2 - 18x + 8 \\
&= 2x^2(x - 2) - x(x - 2) + 7x(x - 2) + 14x - 18x + 8 \\
&= 2x^2(x - 2) - x(x - 2) + 7x(x - 2) - 4x + 8 \\
&= 2x^2(x - 2) - x(x - 2) + 7x(x - 2) - 4(x - 2) \\
&= (x - 2)(2x^2 + 7x - 4)
\end{aligned}
$$

Vi bruker *abc*-formelen på likningen $2x^2 + 7x - 4$:

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-4)}}{2 \cdot 2} \\
&= \frac{-7 \pm \sqrt{81}}{4} \\
&= \frac{-7 \pm 9}{4}
\end{aligned}
$$

Dermed er $x = \frac{1}{2}$ eller $x = -4$. Altså er $f = 0$ for $x = 2$, $x = \frac{1}{2}$ og $x = -4$

Gruble 4 Gitt likningen

$$a(x+b)^2 = x^2 + 8x + c$$

Bestem a, b og c slik at likningen blir en identitet. Vi har at

$$a(x+b)^2 = ax^2 + 2abx + ab^2$$

For at $a(x+b)^2 = x^2 + 8x + c$, må følgende likningssystem være oppfylt:

$$ax^2 = x^2 \tag{i*}$$

$$2abx = 8x \tag{ii*}$$

$$ab^2 = c \tag{iii*}$$

Som vi kan forenkle til

$$a = 1 \tag{i}$$

$$2ab = 8 \tag{ii}$$

$$ab^2 = c \tag{iii}$$

Av (ii) og (ii) har vi at

$$\begin{aligned} 2 \cdot 1 \cdot b &= 8 \\ b &= 4 \end{aligned}$$

Da $a = 1$ og $b = 4$, har vi av (iii) at

$$\begin{aligned} 1 \cdot 4^2 &= c \\ 16 &= c \end{aligned}$$

Gruble 5 Gitt

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Hvis f bare har ett nullpunkt, har vi av abc-formelen at

$$b^2 - 4ac = 0$$

Videre har vi at

$$f(0) = c = 9$$

Altså er

$$b^2 - 36a = 0$$

Setter vi $a = 1$, kan b være lik 6. Da er

$$f(x) = x^2 + 6 + 9$$

Gruble 6 f er symmetrisk om bunnpunktet (se gruble 1), som betyr at x-verdien ligger midt mellom nullpunktene $x = 1$ og $x = -3$. x-verdien til bunnpunktet er dermed $x = \frac{-3+1}{2} = -1$. Videre har vi at

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1-1)(-1+3) \\ &= -4 \end{aligned}$$

Bunnpunktet til f er $(-1, -4)$.

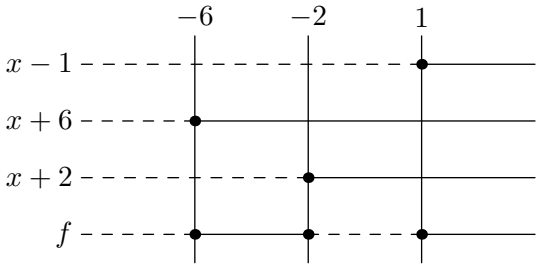
Gruble 7 Etter litt prøving og feiling, finner vi at $f(1) = 0$. Dermed er $x - 1$ en faktor i uttrykket til f:

$$\begin{aligned} x^3 + 7x^2 + 4x - 12 &= x^2(x-1) + x^2 + 7x^2 + 4x - 12 \\ &= x^2(x-1) + 8x(x-1) + 8x + 4x - 12 \\ &= x^2(x-1) + 8x(x-1) + 12(x-1) \\ &= (x-1)(x^2 + 8x + 12) \end{aligned}$$

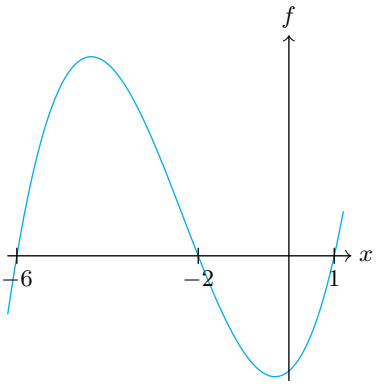
Da $2 \cdot 6 = 12$ og $2 + 6 = 8$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = (x-1)(x+6)(x+2)$$

Av fortegnsskjemaet finner vi at $f < 0$ for $x < -6$ og $-2 < x < 1$.



Skisse av grafen til f:



Gruble 8 Vi setter $f = x^3 + 2x^2 - 7x + 4$. Etter litt prøving og feiling, finner vi at $f(1) = 0$. Dermed er $x - 1$ en faktor i uttrykket til f:

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 - 7x + 4 &= x^2(x-1) + x^2 + 2x^2 - 7x + 4 \\ &= x^2(x-1) + 3x(x-1) + 3x - 7x + 4 \\ &= x^2(x-1) + 3x(x-1) - 4(x-1) \\ &= (x-1)(x^2 + 3x - 4) \end{aligned}$$

Da $4 \cdot (-1) = -4$ og $4 + (-1) = 3$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$\begin{aligned} f &= (x-1)(x+4)(x-1) \\ &= (x-1)^2(x+4) \end{aligned}$$

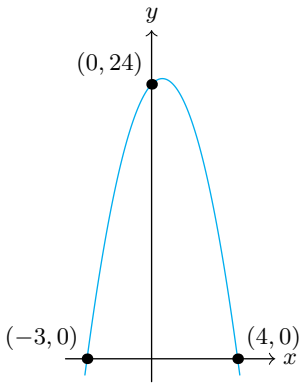
Følgelig er $f = 0$ for $x = 1$ og $x = -4$.

Gruble 9

a) Av nullpunktene vet vi at vi kan skrive $f(x) = a(x+3)(x-4)$. Videre har vi at

$$\begin{aligned} f(0) &= a(0+3)(0-4) \\ 24 &= -12a \\ a &= -2 \end{aligned}$$

Dermed er $f(x) = -2(x+3)(x-4)$



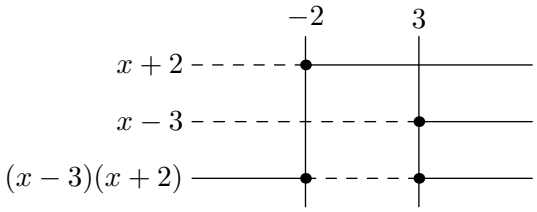
b)

$$\begin{aligned} -2(x+3)(x-4) &> 12 \\ (x+3)(x-4) &< -6 \\ x^2 - 4x + 3x - 12 + 6 &< 0 \\ x^2 - x - 6 &< 0 \end{aligned}$$

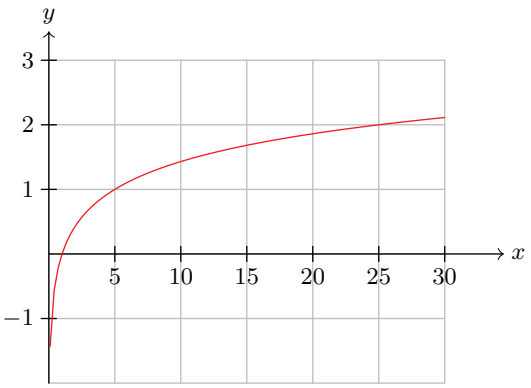
Siden $(-3) \cdot 2 = 6$ og $-3 + 2 = -1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$(x-3)(x+2) < 0$$

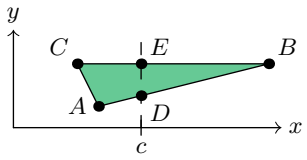
Av fortegnsskjemaet ser vi at ulikheten over er oppfylt når $x \in (-2, 3)$.



Gruble 10 Av grafen ser vi at $\log_a 5 = 1$. Dette må bety at $a = 5$.



Gruble 11



Vi lar $f(x) = ax + b=$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB. Da er

$$a = \frac{3-1}{12-4} = \frac{1}{4}$$

Da A ligger på grafen til f, er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} 2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\ (12-c)\left(3 - \frac{1}{4}c\right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\ (12-c) \cdot \frac{1}{4}(12-c) &= 9 \\ (12-c)^2 &= 36 \\ 12 - c &= \pm 6 \\ c &= 12 \pm 6 \end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

Gruble 12 Siden vi vet at $x^2 + x - 2$ er en faktor i uttrykket til f, har vi at

$$\begin{aligned} x^3 + 11x^2 + 8x - 20 &= x(x^2 + x - 2) - x^2 + 2x + 11x^2 + 8x - 20 \\ &= x(x^2 + x - 2) + 10(x^2 + x - 2) - 10x + 20 + 10x - 20 \\ &= (x - 10)(x^2 + x - 2) \end{aligned}$$

Da $2 \cdot (-1) = -2$ og $2 + (-1) = 1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = (x - 10)(x + 2)(x - 1)$$

Dermed er $f = 0$ for $x = 10$, $x = -2$ og $x = 1$.

Gruble 13

a) Da $-4y \cdot 5y = -20y^2$ og $-4y + 5y = y$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 + xy - 20y^2 = (x - 4y)(x + 5y)$$

Metode 2 Vi setter $f = x^2 + xy - 20y^2$. Vi bruker *abc*-formelen på $f = 0$, med hensyn på x, og får at

$$x = \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-20y^2)}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-y \pm \sqrt{81y^2}}{2}$$
$$= \frac{-y \pm 9y}{2}$$

Dermed er $x = 4y$ eller $x = -5y$. Da har vi at

$$f = (x - 4y)(x + 5y)$$

b) Da $-2b \cdot (-7b) = 14b^2$ og $-2b + (-7b) = -9b$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$a^2 - 9ab + 14b^2 = (a - 2b)(a - 7b)$$

c) *Metode 1*

Da $(-9k^5) \cdot (-k^2) = 9k^7$ og $-9k^5 + (-k^2) = -9k^5 - k^2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7 = (y - 9k^5)(y - k^2)$$

Metode 2

Vi setter

$$f = y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7$$
$$= y^2 - (9k^5 + k^2)y + 9k^7$$

Vi bruker *abc*-formelen på $f = 0$, med hensyn på y, og får at

$$y = \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5 + k^2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (9k^7)}}{2 \cdot 1}$$
$$= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5)^2 + 18k^7 + (k^2)^2 - 4(9k^7)}}{2}$$
$$= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5)^2 - 18k^7 + (k^2)^2}}{2}$$
$$= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5)^2 - 2 \cdot 9k^5 \cdot k^2 + (k^2)^2}}{2}$$
$$= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5 - k^2)^2}}{2}$$
$$= \frac{9k^5 + k^2 \pm (9k^5 - k^2)}{2}$$

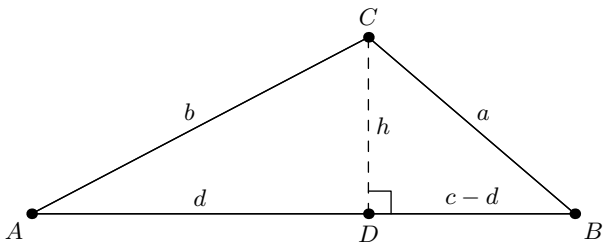
Altså er $y = 9k^5$ eller $y = k^2$. Dermed er

$$y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7 = (y - 9k^5)(y - k^2)$$

Gruble 14 Vi har at

$$x = a^{\log_a x}$$
$$\ln x = \ln a^{\log_a x}$$
$$\ln x = \log_a x \cdot \ln a$$
$$\frac{\ln x}{\ln a} = \log_a x$$

Gruble 15



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$b^2 - d^2 = a^2 - (c-d)^2$$
$$d = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}$$

Videre er

$$\begin{aligned} h^2 &= b^2 - d^2 \\ &= (b+d)(b-d) \\ &= \left(b + \frac{b^2+c^2-a^2}{2c}\right)\left(b - \frac{b^2+c^2-a^2}{2c}\right) \\ &= \frac{1}{4c^2}\left[(b+c)^2 - a^2\right]\left[a^2 - (b-c)^2\right] \\ &= \frac{1}{4c^2}(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c) \end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c}\sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}hc \\ &= \frac{1}{4}\sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)} \end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i MB.

Gruble 16 *I denne løsningen antar vi at funksjonen har at bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.*

a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f, er ekstremalverdien f_e gitt ved

$$f_{\mathrm{e}} = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b, vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e, en endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e. Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b.

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f.

Gruble 17 Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k, får vi at

$$k = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}\right) = 0$$

Gruble 18 Vi har at

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(ax) \\ &= \ln a + \ln x \end{aligned}$$

Grafen til f tilsvarer grafen til $\ln x$ forskjøvet med $\ln a$ langs y-aksen.

Gruble 19 Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall. Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \quad , \quad y = 12$$

Gruble 20

a)

$$\begin{aligned} 10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\ &= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\ &= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\ &= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\ &= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

d)

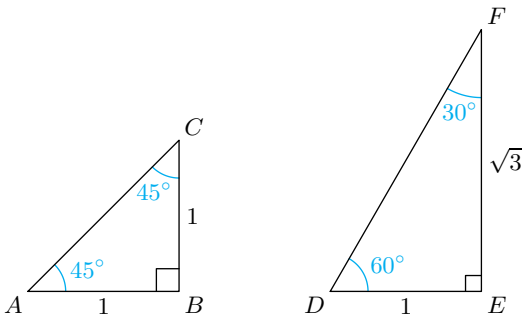
$$\begin{aligned} 42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\ &= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\ &= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\ &= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2 \end{aligned}$$

Gruble 22

$$\begin{aligned} d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) & \\ &= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\ &= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\ &= (2bd - 2dr - r^2)\left(r^2 + 2bd\right) \end{aligned}$$

Kapittel 3

3.1.1



a) Av Pytagoras' setning har vi at

$$AC = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Dermed er

$$\cos 45^\circ = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Videre er

$$\sin 45^\circ = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

b) Av Pytagoras' setning har vi at

$$DF = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

Dermed er

$$\sin 30^\circ = \frac{DE}{DF} = \frac{1}{2}$$

c) Vi har at

$$\cos 30^\circ = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

d) Vi har at

$$\sin 60^\circ = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad , \quad \cos 60^\circ = \frac{DE}{DF} = \frac{1}{2}$$

e) Finn $\tan 45^\circ$, $\tan 30^\circ$ og $\tan 60^\circ$ Vi har at

$$\tan 45^\circ = \frac{BC}{AB} = 1$$

$$\tan 30^\circ = \frac{DE}{EF} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{EF}{DE} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

3.1.2

Av vinkelsummen i trekanten har vi at

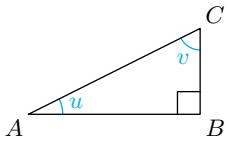
$$180^\circ = u + v + 90^\circ$$
$$v = 90^\circ - u$$

Altså er

$$\cos(90^\circ - u) = \cos v$$

Merk: Vi har også at

$$\sin v = \frac{AB}{AC} = \cos u$$



3.1.3

Metode 1

Vi har at

$$\tan v = \frac{BC}{AB}$$

Videre har vi at

$$\sin v = \frac{BC}{AC}$$
$$BC = AC \sin v$$

Tilsvarende er

$$AB = AC \cos v$$

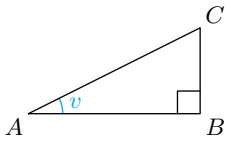
Dermed har vi at

$$\tan v = \frac{AC \sin v}{AC \cos v} = \frac{\sin v}{\cos v}$$

Metode 2

Vi har at

$$\tan v = \frac{BC}{AB} = \frac{\frac{BC}{AC}}{\frac{AB}{AC}} = \frac{\sin v}{\cos v}$$



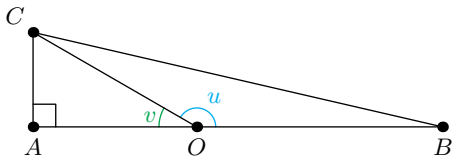
3.1.4

Vis at hvis $u = 180° - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.

Av regel 3.4 og regel 3.5 har vi at

$$\sin u = \frac{AC}{OC} = \sin v$$

$$\cos u = -\frac{AO}{OC} = -\cos v$$



3.1.5

a) Vi har at

$$\sin 180° = \sin(180° - 180°) = \sin 0° = 0$$

$$\cos 180° = -\cos(180° - 180°) = -\cos 0° = -1$$

Da $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (se oppgave 3.1.3), er

$$\tan 180° = \frac{0}{-1} = 0.$$

b) Vi har at

$$\sin 150° = \sin(180° - 150°) = \sin 30° = \frac{1}{2}$$

$$\cos 150° = -\cos(180° - 150°) = -\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150° = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

c) Vi har at

$$\sin 135° = \sin(180° - 135°) = \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 135° = -\cos(180° - 135°) = \cos 45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135° = -1$$

d) Vi har at

$$\sin 120° = \sin(180° - 120°) = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120° = -\cos(180° - 120°) = \cos 60° = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120° = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

3.1.6

a) Vi har at

$$\sin u = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5} \quad , \quad \cos u = \frac{3}{5}$$

Dermed er Av Pytagoras' setning er

$$\begin{aligned}(\sin u)^2 + (\cos u)^2 &= \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 \\ &= \frac{16}{25} + \frac{9}{25} \\ &= 1\end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3} = \frac{AC}{AB} = \tan u$$

c) Vi har at

$$\tan v = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$$

Dermed er

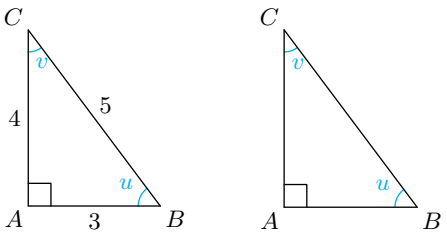
$$\tan u \tan v = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1$$

d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter. Av Pytagoras' setning har vi at

$$\begin{aligned}AB^2 + AC^2 &= BC^2 \\ \frac{AB^2}{BC^2} + \frac{AC^2}{BC^2} &= 1 \\ \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\frac{AC}{BC}\right)^2 &= 1 \\ (\sin u)^2 + (\cos u)^2 &= 1\end{aligned}$$

At $\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$ har vi vist i oppgave 3.1.3. Videre har vi at

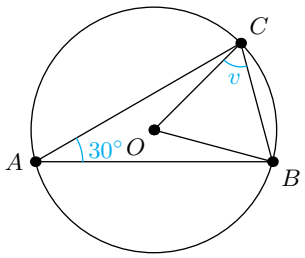
$$\tan u \tan v = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{AB}{AC} = 1$$



3.2.1

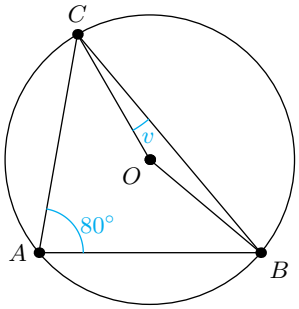
a) Da periferivinkelen $\angle BAC$ spenner over samme bue som sentralvinkelen $\angle BOC$ (se regel 3.7), er $\angle BOC = 2\angle BAC = 60°$. Da $\triangle OBC$ er likebeint ($OB = OC$), er

$$\begin{aligned} 2v &= 180° - \angle BOC \\ 2v &= 180° - 60° \\ v &= 60° \end{aligned}$$



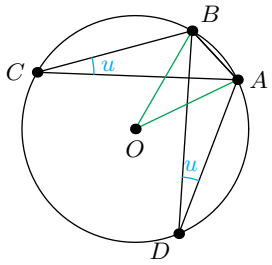
b) Da periferivinkelen $\angle BAC$ spenner over samme bue som sentralvinkelen $\angle BOC$, er $\angle BOC = 2\angle BAC = 160°$. Da $\triangle OBC$ er likebeint ($OB = OC$), er

$$\begin{aligned} 2v &= 180° - \angle BOC \\ 2v &= 180° - 160° \\ v &= 10° \end{aligned}$$



3.2.2

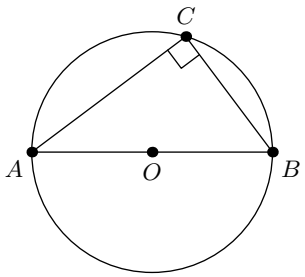
Periferivinklene $\angle ACB$ og $\angle ADB$ spenner over samme bue som sentralvinkelen $\angle AOC$. Av regel 3.7 er da $\angle ACB = \angle ADB = \frac{1}{2}\angle AOB$.



3.2.3

a) Tales' setning sier at hvis $\angle ACB$ er en periferivinkel som spenner over diameteren til sirkelen, er $\angle ACB = 90°$.

Bevis: Hvis $\angle ACB$ spenner over diameteren, er sentralvinkelen $\angle BOA = 180°$. Av regel 3.7 har vi da at $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle BOA = 90°$.



b) Tales' setning kan vi skrive som

$$\angle C = 90° \Leftarrow AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

Det *omvendte* tilfellet kan vi altså skrive som

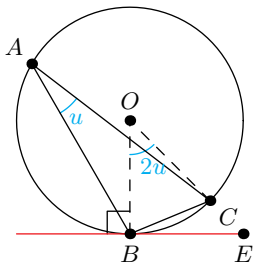
$$\angle C = 90° \Rightarrow AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

(Se gruble 42 for bevis av det omvendte tilfellet.)

3.2.4

Vi setter $v = \angle BAC$. Da $\angle BAC$ er en periferivinkel, er $\angle BOC = 2v$. $\triangle BCO$ er likebeint, og derfor er $\angle CBO = 90° - u$ (forklar for deg selv hvorfor). Nå har vi at

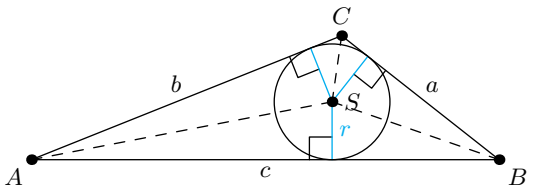
$$\angle EBC = 90° - \angle CBO = u$$



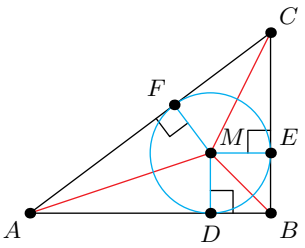
3.2.5

Vi setter $a = BC$, $b = AC$ og $c = AB$. Videre lar vi r være radien til den innskrevne sirkelen. Da har vi at

$$\begin{aligned} 2T &= 2A_{\triangle SAB} + 2A_{\triangle SBC} + 2A_{\triangle SCA} \\ &= cr + ar + br \\ T &= \frac{1}{2}(a+b+c)r \end{aligned}$$


C
b
a
S
r
A
c
B

3.2.6



a) Vi har at

$$AF = AD = c - r$$

$$FC = CE = a - r$$

Da $AF + FC = c$, er

$$\begin{aligned} c - r + a - r &= b \\ c + a - b &= 2r \end{aligned}$$

b) Med c som grunnlinje har $\triangle ABC$ høyde b. Av den klassiske arealformelen for en trekant (se MB) og formelen fra oppgave 3.2.5 har vi da at

$$\begin{aligned} (a + b + c)r &= ac \\ r &= \frac{ac}{a + b + c} \end{aligned}$$

c) Av oppgave a) og b) er

$$\begin{aligned} c + a - b &= \frac{2ac}{a + b + c} \\ (c + a - b)(a + b + c) &= 2ac \\ (a + c)^2 - b^2 &= 2ac \\ a^2 + c^2 &= b^2 \end{aligned}$$

Formelen kjenner vi igjen som Pytagoras' setning.

3.3.1

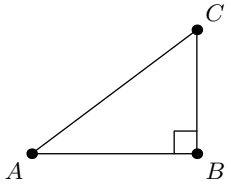
Metode 1

Da $\sin A = \frac{BC}{AC}$, er

$$\begin{aligned} BC &= AC \sin \angle A \\ &= 10 \cdot \frac{3}{5} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Metode 2

Vi gjenkjenner $\sin \angle A = \frac{3}{5}$ som forholdet det Pytagoreiske trippelet 3, 4, 5. Da $AC = 10 = 2 \cdot 5$, er $BC = 2 \cdot 3 = 6$.



3.3.2

a) Vi bruker arealsetningen (se regel 3.8), og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 15 \end{aligned}$$

b) Vi bruker cosinussetningen, og får at

$$\begin{aligned} QR^2 &= PQ^2 + PR^2 - 2PQ \cdot PR \cos 60^\circ \\ &= 8^2 + 3^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 64 + 9 - 24 \\ &= 49 \\ QR &= \sqrt{49} \\ &= 7 \end{aligned}$$

(Da QR er en lengde, har vi forkastet den negative løsningen for QR.)

3.3.5

a) Vi bruker arealsetningen (se regel 3.8), og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{35\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

b) Vi bruker arealsetningen, og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{5} - 1}{4} \\ &= \frac{3(\sqrt{5} - 1)}{2} \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned} \angle C &= 180^\circ - \angle A - \angle B \\ &= 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ \\ &= 45^\circ \end{aligned}$$

Vi bruker arealsetningen, og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin C \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot (\sqrt{3} + 1) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)\sqrt{2}}{4}$$
$$= \frac{3+\sqrt{3}}{2}$$

3.3.5

a) Se bevis gitt på side 70 i TM1.

b) Se bevis gitt på side 71 i TM1.

3.3.4

I en likesidet trekant er alle vinklene lik $60°$. Av arealsetningen har vi da at

$$T = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 60°$$
$$= 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$= 4\sqrt{3}$$

3.3.6

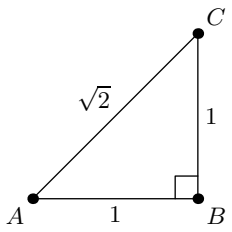
Da $\cos \angle A \neq 1$ og $\sin \angle C \neq 0$, er $\angle B = 90°$, og da er AC hypotenusen til trekanten. Dermed er

$$\cos A = \frac{AB}{AC}$$
$$AC = \frac{AB}{\cos A}$$
$$= \frac{4}{\frac{1}{2}}$$
$$= 8$$

3.3.7

Da $\angle B = 90°$, er AC hypotenusen. Da $\tan A = \frac{BC}{AB} = 1$, er $BC = AB$. Dermed er $\triangle ABC$ rettvinklet og likebeint. Vi setter $BC = AB = 1$. Av Pytagoras' setning er da

$$AC = \sqrt{AB + BC} = \sqrt{2}$$



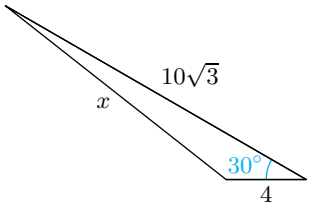
3.3.8

Vi bruker cosinussetningen (se regel 3.10), og får at

$$\begin{aligned} BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 28 \\ BC &= \sqrt{28} \end{aligned}$$

3.3.9

Vi er gitt trekanten



a) Vi bruker arealsetningen (se regel 3.8), og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \sin 30° \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \cdot 10\sqrt{3} \end{aligned}$$

b) Av cosinussetningen (se regel 3.10) har vi at

$$\begin{aligned} x^2 &= \left(10\sqrt{3}\right)^2 + 4^2 - 2 \cdot 10\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \cos 30° \\ &= 316 - 80\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 316 - 40 \cdot 3 \\ &= 196 \\ x &= \sqrt{196} \\ &= 14 \end{aligned}$$

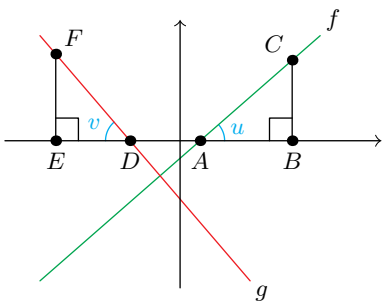
Dermed er omkretsen O gitt ved

$$O = 4 + 10\sqrt{3} + 14 = 18 + 10\sqrt{3}$$

Gruble 23 Vi har at

$$q = \frac{BC}{AB} = \tan u$$

$$p = \frac{-EF}{ED} = -\frac{EF}{ED} = -\tan v$$



Gruble 24 Av arealsetningen (se regel 3.8) har vi at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A \\ AC &= \frac{AB \cdot \sin A}{2T} \\ &= \frac{8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{4\sqrt{3}} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Av cosinussetningen (se regel 3.10) har vi at

$$\begin{aligned} BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cdot \cos A \\ &= 2^2 + 8^2 - 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 84 \\ BC &= \sqrt{84} \\ &= \sqrt{4 \cdot 21} \\ &= 2\sqrt{21} \end{aligned}$$

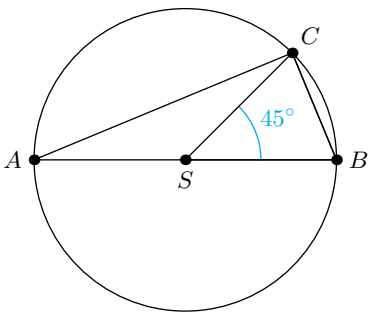
Gruble 25

a) Vi setter radien til sirkelen lik r. Av arealsetningen (se regel 3.8), og da $SB = SC = r$, har vi at

$$\begin{aligned} A_{\triangle SBC} &= \frac{1}{2}SB \cdot SC \cdot \sin \angle BSC \\ A_{\triangle SBC} &= \frac{1}{2}r^2 \cdot \sin 45° \\ r^2 &= \frac{2A_{\triangle SBC}}{\sin 45°} \\ &= \frac{2 \cdot 3\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= 4 \cdot 3 \\ r &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

b) Med henholdsvis SB og AB som grunnlinje, har $\triangle SBC$ og $\triangle ABC$ lik høyde. Da $AB = 2SB$, er dermed

$$A_{\triangle ABC} = 2A_{\triangle SBC} = 6\sqrt{2}$$



Gruble 26 Vi setter radien til sirkelen lik r. Periferivinkelen $\angle BAC$ spenner over samme sirkelbue som sentralvinkelen $\angle BSC$, og dermed er

$$\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BSC = 45^\circ$$

Da $\triangle SAB$ er likebeint ($SA = SB$), følger det at

$$\begin{aligned}\angle SAC &= \angle BAC - \angle BAS \\ &= \angle 45^\circ - 30^\circ \\ &= 15^\circ\end{aligned}$$

Da både $\triangle SAB$ og $\triangle ASC$ er likebeinte ($SA = SB = SC$), har vi at

$$\angle ASB = 180^\circ - 2\angle SBA = 120^\circ$$

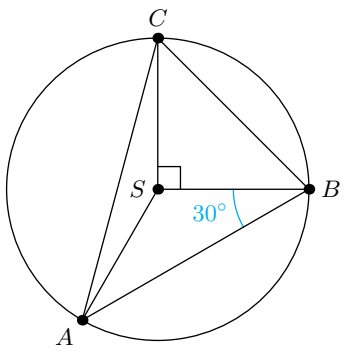
$$\angle CSA = 180^\circ - 2\angle SAC = 150^\circ$$

Vi har at

$$2A_{\triangle ABC} = 2A_{\triangle SAB} + 2A_{\triangle SAC} + 2A_{\triangle SBC}$$

Av (blant annet) arealsetningen (se regel **??**) har vi at

$$\begin{aligned}2A_{\triangle ABC} &= r^2 \sin 120^\circ + r^2 \sin 150^\circ + r^2 \\ 2(2\sqrt{3}+6) &= r^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} + 1\right) \\ 4(\sqrt{3}+3) &= \frac{1}{2}r^2(\sqrt{3}+3) \\ 8 &= r^2 \\ r &= 2\sqrt{2}\end{aligned}$$



Gruble 27

a) Gitt sidelengden x som oppfyller cosinussetningen (se regel 3.10) gitt av likningen

$$14^2 = 16^2 + x^2 - 16x$$

Vi gjenkjenner 14^2 og 16^2 som kvadratene av de to kjente sidelengdene. Vi gjenkjenner $-16x$ som leddet $-2 \cdot 16x \cos u$, hvor u er vinkelen mellom sidene med de respektive lengdene 16 og x. Altså er $\cos u = \frac{1}{2}$, som betyr at $u = 60°$.

b) Vi har at

$$\begin{aligned} 14^2 &= 16^2 + x^2 - 16x \\ x^2 - 16x + 16^2 - 14^2 &= 0 \\ x^2 - 16x + (16 + 14)(16 - 14) &= 0 \\ x^2 - 16x + 60 &= 0 \end{aligned}$$

Da $-6 \cdot (-10) = 60$ og $-6 + (-10) = -16$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 - 16x + 60 = (x - 6)(x - 10)$$

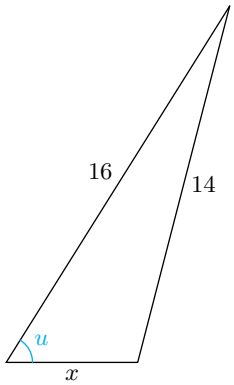
Dermed er $x = 6$ eller $x = 10$. Altså er sidelengdene 14, 16 og 6, eller 14, 16 og 10.

c) For å ha én løsning, må vi ende opp med likningen $x^2 - 16x + 16^2 - a^2 = 0$, hvor venstre side kan skrives som et fullstendig kvadrat. Vi har at

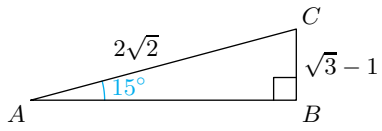
$$\begin{aligned} x^2 - 2 \cdot 8 \cdot x + 16^2 - a^2 &= (x - 8)^2 - 8^2 + 16^2 - a^2 \\ &= (x - 8)^2 - 16 \cdot 4 + 16 \cdot 16 - a^2 \end{aligned}$$

For å få et fullstendig kvadrat må vi ha at

$$\begin{aligned} a^2 &= 16 \cdot 12 \\ a &= \sqrt{16}\sqrt{12} \\ &= 8\sqrt{3} \end{aligned}$$



Gruble 28 Da $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$, kan vi lage en rettvinklet trekant som vist i figuren under.



Av Pytagoras' setning har vi at

$$\begin{aligned} AB^2 &= (2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3}-1)^2 \\ &= 8 - (3 - 2\sqrt{3} + 1) \\ &= 4 + 2\sqrt{3} \\ &= 3 + 2\sqrt{3} + 1 \\ &= (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} + 1 \\ &= (\sqrt{3}+1)^2 \end{aligned}$$

Dermed er $AB = \sqrt{3}+1$, og da er

$$\begin{aligned} \cos 15^\circ &= \frac{AB}{AC} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} \angle ACB &= 90^\circ - \angle BAC \\ &= 75^\circ \end{aligned}$$

Dermed er

$$\sin 75^\circ = \frac{AB}{AC} = \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

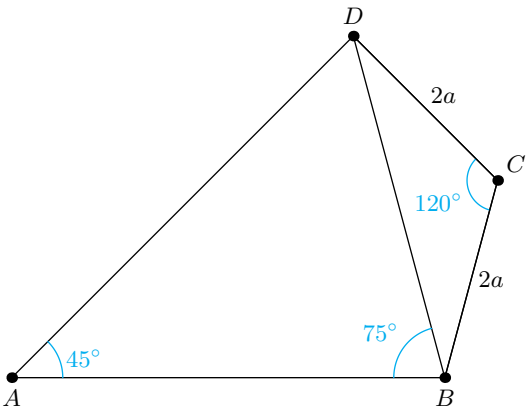
$$\cos 75^\circ = \frac{BC}{AC} = \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

I tillegg er

$$\begin{aligned} \tan 15^\circ &= \frac{BC}{AB} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} \\ &= \frac{(\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3} + 1}{(\sqrt{3}^2 - 1)} \\ &= 2 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

Gruble 29

Metode 1



Av cosinussetningen (se regel 3.10) har vi at

$$\begin{aligned} BD^2 &= (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos 120^\circ \\ &= 8a^2 - 8a^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12a^2 \\ BD &= 2a\sqrt{3} \end{aligned}$$

Av vinkelsummen i $\triangle ABD$ er

$$\begin{aligned} \angle ADB &= 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ \\ &= 60^\circ \end{aligned}$$

Av sinussetningen har vi at

$$\begin{aligned} \frac{BD}{\sin \angle BAD} &= \frac{AB}{\sin \angle ADB} \\ AB &= BD \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle BAD} \\ &= 2a\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \\ &= 3a\sqrt{2} \end{aligned}$$

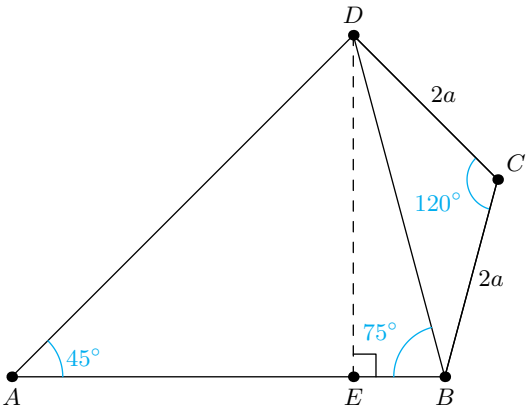
Tilsvarende har vi at

$$\begin{aligned} AD &= BD \frac{\sin \angle DBA}{\sin \angle BAD} \\ &= 2a\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \\ &= (3+\sqrt{3})a \end{aligned}$$

Omkretsen O til $\square ABCD$ er derved gitt ved

$$\begin{aligned} O &= AB + BC + CD + DA \\ &= 3a\sqrt{2} + 2a + 2a + (3+\sqrt{3})a \\ &= (7 + 3\sqrt{2} + \sqrt{3})a \end{aligned}$$

Metode 2



Av cosinussetningen (se regel 3.10) har vi at

$$\begin{aligned} BD^2 &= (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos 120^\circ \\ &= 8a^2 - 8a^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12a^2 \\ BD &= 2a\sqrt{3} \end{aligned}$$

Videre har vi at

$$ED = BD \sin 75^\circ = 2a\sqrt{3}\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}a$$

$$BE = BD \sin 75^\circ = 2a\sqrt{3}\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}a$$

Da $\angle AED = 45^\circ$ og $\angle DEA = 90^\circ$, er $\triangle AED$ rettvinklet og likebeint. Dermed er $AE = ED$ og $AD = \sqrt{2}ED$. Omkretsen O til $\square ABCD$ er derved gitt ved

$$\begin{aligned} O &= AE + EB + BC + CD + AD \\ &= \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}a + \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}a + 2a + 2a + (3+\sqrt{3})a \\ &= (7 + 3\sqrt{2} + \sqrt{3})a \end{aligned}$$

Gruble 30 Vi har at

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} > \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3} > 1$$

$$0 < \sin 160^\circ < \sin 150^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\log 1 = 0$$

Dermed er

$$\log 1 < \sin 160^\circ < \sin 60^\circ < \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$$

Gruble 31

a) Da $\triangle ABC$ er likesidet, er $\angle BAC = \angle CBA = \angle ACB = 60°$. Dermed er

$$\cos 60° = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$$

b) Av Pytagoras' setning på $\triangle ADC$ har vi at

$$\begin{aligned} CD^2 &= 2^2 - 1^2 \\ &= 3 \\ CD &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

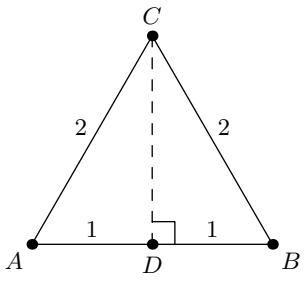
Da CD halverer $\angle ACB$, er $\angle ACD = 30°$.

$$\sin 30° = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30° = \frac{CD}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Følgelig er

$$\begin{aligned} 2\sin 30° \sin 30° &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \\ &= \cos 60° \\ &= \cos(2 \cdot 30°) \end{aligned}$$



Gruble 32 Vi krever at

a) Da $\triangle ABC$ er rettvinklet og $\tan \angle B = \frac{3}{4}$, er $\triangle ABC$ formlik en trekant som har kateter med lengde 3 og 4. I så fall har hypotenusen lengde 5 (overlatt til leseren å eventuelt regne ut). Men da er $\sin B = \frac{3}{5}$. Altså kan vi ikke ha at $\sin \angle B = \frac{3}{10}$.

b) *Metode 1*

Hvis katetene har respektive lengder 6 og 8, kan vi ha at

$$\tan B = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Dette stemmer overens med den opplyste tangensverdien.

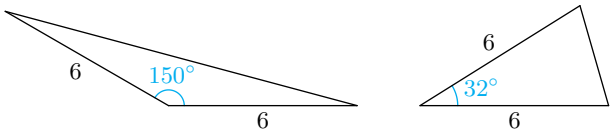
c) Siden tangensverdien er et forholdstall, vil ikke tangensverdien endre seg selv om sidelengdene til $\triangle ABC$ skaleres (så lenge de skaleres likt). Hypotenusen kan dermed ha en vilkårlig lengde, og kan altså være kortere enn 4.

Gruble 33 Vi lar V og H være arealet til trekantent til henholdsvis venstre og høyre. Av arealsetningen har vi da at

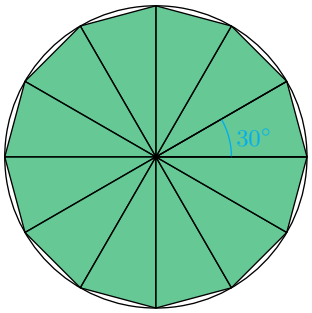
$$V = \frac{1}{2} \cdot 6^2 \sin 150^\circ$$

$$H = \frac{1}{2} \cdot 6^2 \sin 32^\circ$$

Da $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ < 32^\circ$, er $V < H$.



Gruble 34



a) Sentralvinklene til trekantene er lik $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$. Vi setter radien til sirkelen lik r, og arealet til én trekant lik T. Av arealsetningen har vi at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} r^2 \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} r^2 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} r^2 \end{aligned}$$

Da tolvkanten har areal 120, er

$$\begin{aligned} 12 \cdot \frac{1}{4} r^2 &= 120 \\ r^2 &= 40 \\ r &= 2\sqrt{10} \end{aligned}$$

b)

Metode 1

Vi setter den ukjente sidelengden i trekantene lik x. Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned} x^2 &= r^2 + r^2 - 2 \cdot r \cdot r \cos 30^\circ \\ &= 2r^2 - \sqrt{3}r^2 \\ &= (2 - \sqrt{3})r^2 \\ &= \frac{1}{2}(4 - 2\sqrt{3})r^2 \\ &= \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{3} + 1)r^2 \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{3}^2 - 2\sqrt{3} + 1)r^2 \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)^2 r^2 \\ x &= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{3} - 1)r \end{aligned}$$

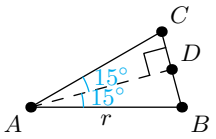
Da $x > 0$ og $\sqrt{3} > -1$, er

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{3} - 1)r$$

Dermed er omkretsen O til tolvkanten gitt ved

$$\begin{aligned} O &= 12\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{3} - 1) \cdot 2\sqrt{10} \\ &= 24\sqrt{5}(\sqrt{3} - 1) \end{aligned}$$

Metode 2



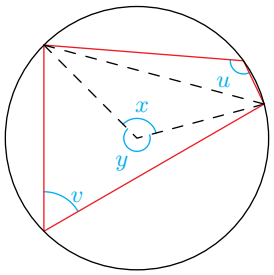
Trekantene kan deles inn slik figuren over viser. Dermed er

$$\begin{aligned} CD &= AC \cdot \sin 15^\circ \\ &= r \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Dermed er omkretsen O til tolvkanten gitt ved

$$\begin{aligned} O &= 12 \cdot 2CD \\ &= r \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}} \\ &= 12 \cdot 2\sqrt{10} \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}} \\ &= 24\sqrt{5}(\sqrt{3} - 1) \end{aligned}$$

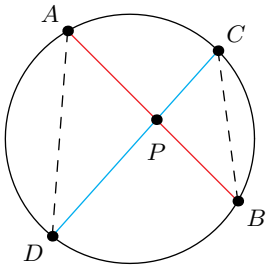
Gruble 35



Vi har at $y = 360 - x$. Da x og y er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis v og u, er

$$2u = 360^\circ - 2v$$
$$y = 180^\circ - v$$

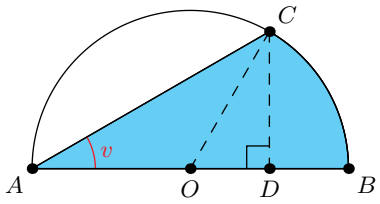
Gruble 36



Av regel 3.7 har vi at $\angle CBA = \angle CDA$. Da $\angle CPA = \angle DPB$ (de er toppvinkler), er dermed $\triangle PDA \sim \triangle PBC$. Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

Gruble 38



Det blå området kan deles inn i $\triangle AOC$ og en sektor vi skal kalle for sektor OBC. Da $\angle BOC$ er sentralvinkelen til periferivinkelen $\angle BAC$, er $\angle BOC = 2v$. Dermed er

$$\begin{aligned} A_{\triangle AOC} &= \frac{1}{2} AO \cdot DC \\ &= \frac{1}{2} r \cdot OC \sin \angle BOC \\ &= \frac{1}{2} r^2 \sin(2v) \end{aligned}$$

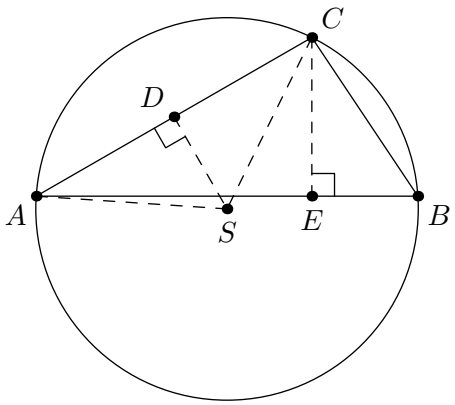
Videre har vi at (se MB for formelen for arealet til en sektor)

$$A_{\text{sektor } OBC} = \pi r^2 \frac{2v}{360^\circ} = \pi r^2 \frac{v}{180^\circ}$$

Dermed er

$$A_{\text{blått område}} = r^2 \left(\frac{1}{2} \sin(2v) + \frac{\pi v}{180^\circ} \right)$$

Gruble 40



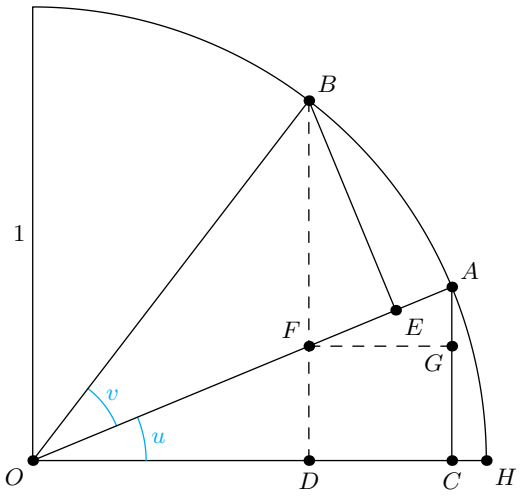
Av regel 3.7 er $\angle CSA = 2\angle CBA$. Da $\triangle ASC$ er likesidet, er derfor $\angle DSA = \angle CBA$. Følgelig er $\triangle ASD \sim \triangle CBE$. Dette betyr at

$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$
$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$, er $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$, og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble 41



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v \qquad AC = \sin u$$
$$OE = \cos v \qquad OC = \cos u$$

Da $\triangle OCA \sim \triangle BEF$, har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

Videre har vi at $EA = OA - OE = 1 - \cos v$. Tilsvarende er $CH = 1 - \cos u$. I tillegg er

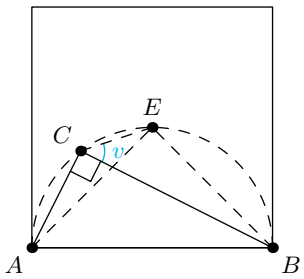
$$DC = FG = (FE + EA)\cos u = \left(\frac{\sin v}{\cos u}\sin u + 1 - \cos v\right)\cos u$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned} OD &= OH - CH - DC \\ \cos(u+v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left(\frac{\sin v}{\cos u}\sin u + 1 - \cos v\right)\cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble 42 Gitt $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90°$, $a = BC$, $b = AC$, og $c = AB$. Da er $4A_{\triangle ABC} = 2ab$. Av gruble 40 er da $r = \frac{c}{2}$. Altså er $c = 2r$, og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble 43



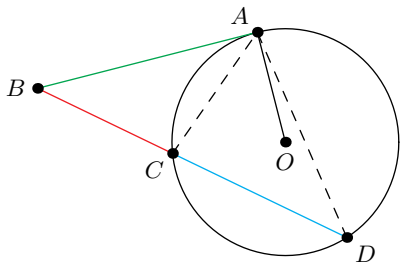
$\triangle ABE$ er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene $\angle BCE$ og $\angle BAE$ spenner over samme bue, og dermed er

$$v = \angle BAE = 45°$$

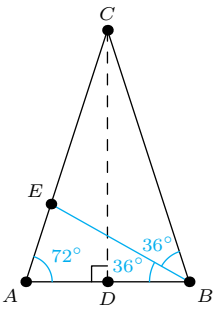
Gruble 44 Av oppgave 3.2.4 er $\angle ADB = \angle BAC$. Dermed har $\triangle BAC$ og $\triangle BDA$ to parvis like store vinkler (de har $\angle DBA$ felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Gruble 45



Da $\angle BAC = \angle CBA = 72°$, er $\triangle ABC$ likebeint ($AC = BC$) og $\angle ACB = 36°$. Altså er også $\triangle BEC$ likebeint ($EB = EC$). $\triangle ABC \sim \triangle AEB$ fordi de har $\angle BAC$ felles, og $\angle ACB = \angle EBA$. Vi setter $x = AB$ og $y = BC$, og får at

$$\begin{aligned} \frac{AB}{BC} &= \frac{EA}{AB} \\ \frac{x}{y} &= \frac{y-x}{y} \\ xy + x^2 - y^2 &= 0 \end{aligned}$$

Av *abc*-formelen har vi at

$$\begin{aligned} x &= \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} y \end{aligned}$$

Vi forkaster den negative løsningen for x, og får at

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} y$$

Da $\sin 18° = \frac{BD}{BC}$, er

$$\sin 18° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

Kapittel 4

??

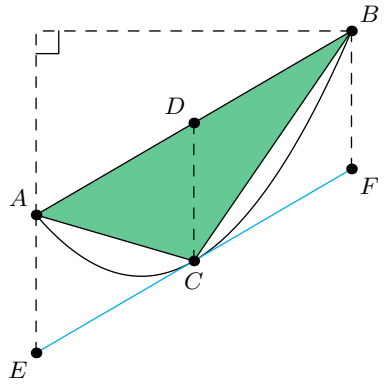
Gitt to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. Da $\cos 0° = 1$, har vi av (**??**) at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|$$
$$(x_1x_2 + y_1y_2)^2 = \left(x_1^2 + y_1^2\right)\left(x_2^2 + y_2^2\right)$$
$$x_1y_2 - x_2y_1 = 0$$

Kapittel 5

Kapittel 6

Gruble 87



a) Vi har at

$$A = (p, ap^2 + bp + c) \qquad , \qquad B = (q, aq^2 + bq + c)$$

Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB. Da er

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(q) - f(p)}{q - p} \\ &= \frac{aq^2 + bq + c - (ap^2 + bp + c)}{q - p} \\ &= \frac{a(q^2 - p^2) + b(q - p)}{q - p} \\ &= \frac{a(q + p)(q - p) + b(q - p)}{q - p} \\ &= a(q + p) + b \end{aligned}$$

Vi setter $C = (t, f(t))$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f'(t) &= a(q + p) + b \\ 2at + b &= a(q + p) + b \\ t &= \frac{1}{2}(q + p) \end{aligned}$$

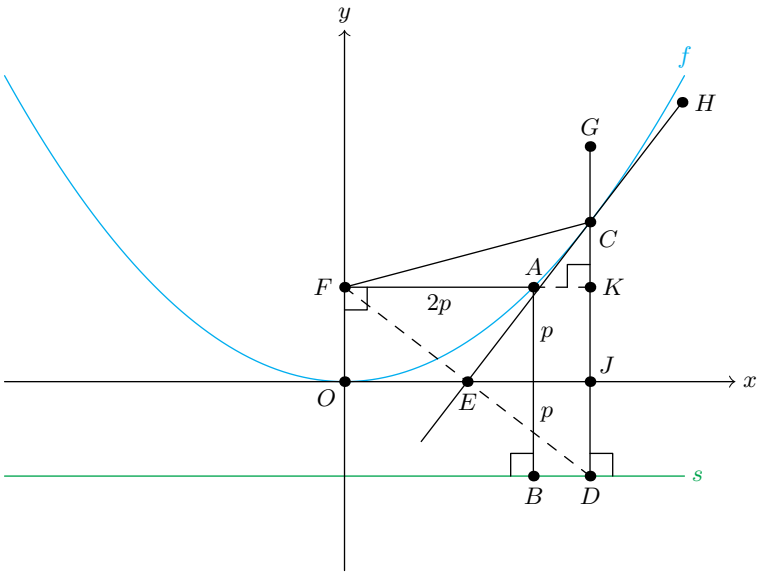
b) Vi lar D være midtpunktet til AB. Da er $D = \left(t, \frac{1}{2}(f(q) + f(p))\right)$ (se oppgave **??**). Videre er

$$\begin{aligned} DC &= \frac{1}{2}\left(f(q) + f(p)\right) - f(t) \\ &= \frac{1}{2}\left(a(p^2 + q^2) + b(p + q) + 2c\right) - a\left(\frac{1}{2}(p + q)\right)^2 + b\left(\frac{1}{2}(p + q)\right) + c \\ &= \frac{a}{2}(p^2 + q^2) - \frac{a}{4}(p + q)^2 \\ &= \frac{a}{4}(2p^2 + 2q^2 - p^2 - q^2 - 2pq) \\ &= \frac{a}{4}(q - p)^2 \end{aligned}$$

Vi plasserer E og F slik at $\square AEFB$ er et parallellogram. Med AE som grunnlinje, har $\square AEFB$ høyde $q - p$. Da $AE = DC$, er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}A_{\square AEFB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4}(q - p)^2(q - p) = \frac{a}{8}(q - p)^3$$

Gruble 88



a) Av y-verdien til A har vi at

$$\begin{aligned} p &= f(2p) \\ p &= 4p^2 && (p \neq 0) \\ 1 &= 4p \\ p &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

b) Av Pytagoras' setning på $\triangle AKC$ har vi at

$$\begin{aligned} FC^2 &= FK^2 + CK^2 \\ &= c^2 + (f(c) - p)^2 \\ &= c^2 + (c^2 - p)^2 \\ &= c^2 + c^4 - 2c^2p + p^2 \\ &= c^2 + c^4 - \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\ &= c^4 + \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\ &= \left(c^2 + \frac{1}{4}\right)^2 && (FC > 0) \\ FC &= c^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

c) Av oppgave 86 har vi at $E = (\frac{c}{2}, 0)$. $\triangle FOE \cong \triangle DJE$ fordi begge er rettvinklede, $OF = JD = p$ og $OE = EJ = \frac{c}{2}$. Følgelig er E midptunktet på FD.

d) Da $\triangle FCD$ er likebeint og E er midtpunktet på FD, er $\angle ACE = \angle ECD$. $\angle HCG = \angle ECD$ fordi de er toppunkt. Dermed er $\angle FCE = \angle HCG$.

Gruble 89

a) Vi har at

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)+f(x)-f(x-h)}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{f(x)-f(x-h)}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\left[f'(x)+f'(x-h)\right]\\
&= 2f'(x)
\end{aligned}$$

Gruble 80

Vi lar $g(x) = ax$ være funksjonen som beskriver tangenten til f i T (g har ikke konstantledd siden linjen går gjennom origo). Videre setter vi x-verdien til $T = c$, da er $T = (c, f(c))$. Vi har at

$$\begin{aligned} g'(c) &= f'(c) \\ a &= 2e^{2c} \end{aligned}$$

I tillegg er

$$\begin{aligned} g(c) &= f(c) \\ 2e^{2c}c &= e^{2c} && (e^{2c} \neq 0) \\ c &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Følgelig har vi at $T = \left(\frac{1}{2}, e\right)$

Gruble 85

a) Vi setter $u = 1 + Ce^{-bx}$ og $g(u) = \frac{a}{u} = au^{-1}$. Av kjerneregelen ved derivasjon har vi at

$$u'(x) = -Cbe^{-bx}$$

Videre er

$$g'(u) = -au^{-2}$$

Av kjerneregelen har vi at

$$\begin{aligned}
f'(x) &= au^{-2}Cbe^{-bx} \\
&= ab\frac{Ce^{-bx}}{(1+Ce^{-bx})^2} \\
&= ab\frac{Ce^{-bx}+1-1}{(1+Ce^{-bx})^2} \\
&= b\left(\frac{a}{1+Ce^{-bx}} - \frac{a}{(1+Ce^{-bx})^2}\right) \\
&= b\left(f - \frac{1}{a}f^2\right) \\
&= \frac{b}{a}f \cdot (a-f)
\end{aligned}$$

b) Med f som variabel, er f' en konkav andregradsfunksjon, og har derfor ett toppunkt. Maksimalpunktet ligger midt mellom nullpunktene $f = 0$ og $f = a$, og dermed er $f = \frac{a}{2}$ maksimalpunktet til f'. Dette betyr at $f''(d) = 0$ når

$$\begin{aligned}
f(d) &= \frac{a}{2} \\
\frac{a}{1+Ce^{-bd}} &= \frac{a}{2} \\
1 + Ce^{-bd} &= 2 \\
e^{-bd} &= C^{-1} \\
-bd &= \ln(C^{-1}) \\
-bd &= -\ln C \\
d &= \frac{\ln C}{b}
\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}
\frac{a}{1+Ce^{-bd}} &= \frac{a}{2} \\
1 + Ce^{-bd} &= 2 \\
e^{-bd} &= C^{-1} \\
-bd &= \ln(C^{-1}) \\
-bd &= -\ln C \\
d &= \frac{\ln C}{b}
\end{aligned}$$

d) Vi har at

$$f(d-x) = \frac{a}{1+Ce^{-b\left(\frac{\ln C}{b}-x\right)}}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{a}{1 + Ce^{-\ln C + bx}} \\
&= \frac{a}{1 + Ce^{-\ln C} \cdot e^{bx}} \\
&= \frac{a}{1 + e^{bx}} \\
f(d+x) &= \frac{a}{1 + e^{-bx}}
\end{aligned}
$$

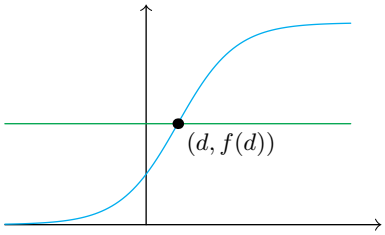
Dermed er

$$
\begin{aligned}
f(d-x) + f(d+x) &= \frac{a}{1+e^{-bx}} + \frac{a}{1+e^{bx}} \\
&= \frac{a}{(1+e^{-bx})(1+e^{bx})}\left(1 + e^{bx} + 1 + e^{-bx}\right) \\
&= \frac{a}{1 + e^{bx} + e^{-bx} + e^{-bx}e^{bx}}\left(2 + e^{bx} + e^{-bx}\right) \\
&= \frac{a}{2 + e^{bx} + e^{-bx}}\left(2 + e^{bx} + e^{-bx}\right) \\
&= a
\end{aligned}
$$

e) Vi har at

$$
\begin{aligned}
h_0 - h_1 &= f(d) - f(d-x) - (f(d+x) - f(d)) \\
&= f(d) + f(d) - (f(d-x) + f(d+x)) \\
&= a - a \\
&= 0
\end{aligned}
$$

Dermed er $h_0 = h_1 = a$. Dette betyr at den vertikale avstanden mellom grafen til f og linja $y = f(d)$ er konstant[1].



f) Da $f(d-x) + f(d+x) = a$, har vi at

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f(d-x) + f(d+x)\right) = 0
$$

Av kjerneregelen er

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f(d-x) + f(d+x)\right)' = -f'(d-x) + f'(d+x)
$$

Videre er

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-f'(d-x) + f'(d+x)\right) = f''(d-x) + f''(d+x)
$$

Følgelig er

$$
f''(d-x) = -f''(d+x)
$$

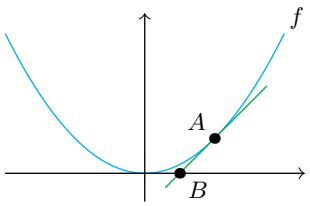
Dette betyr at $f''(x)$ skifter fortegn i $x = d$ (og $f''(d) = 0$), som dermed er inflek-sjonspunktet[2] til f. Da er $(d, f(d))$ vendepunktet til f.

---

[1] Nærmere bestemt er grafen til f rotert $90°$ om linja $y = f(d)$.

[2] Av oppgave b) har vi at f bare har ett infleksjonspunkt.

Gruble 86



Vi har at $f'(c) = 2ac$. Tangenten til f i A kan derfor beskrives ved funksjonen $g(x) = 2acx + b$. I punktet A har vi at

$$\begin{aligned} g(c) &= f(c) \\ 2ac^2 + b &= ac^2 \\ b &= -ac^2 \end{aligned}$$

I punket B har vi at

$$\begin{aligned} g(x) &= 0 \\ 2acx - ac^2 &= 0 \qquad\qquad (c \neq 0, a \neq 0) \\ 2x - c &= 0 \\ x &= \frac{c}{2} \end{aligned}$$

Kapittel 7

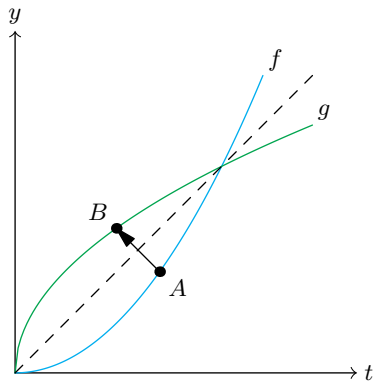
Gruble 112

a) Da $A = (a, b)$ ligger på grafen til f, er $b = f(a)$. Siden g er den omvendte funksjonen til f, vet vi at $g(b) = g(f(a)) = a$. Dermed må (b, a) ligge på grafen til g, og da er $B = (b, a)$.

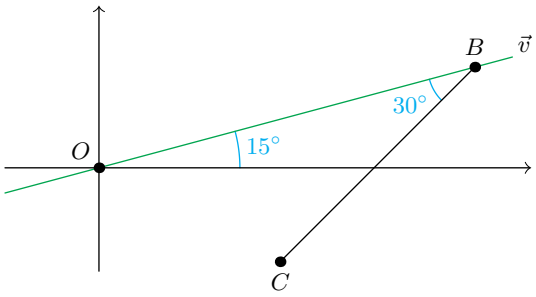
b) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = [b - a, a - b]$$

Retningsvektoren $\vec{r}$ til symmetrilinja må stå vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$. Dette kravet er oppfylt hvis $\vec{r} = [b - a, b - a]$ (se oppgave 4.5.3). $\vec{r}$ har komponenter med lik lengde og likt fortegn, noe som tilsier at $\vec{r}$ danner en vinkel på $45°$ med t-aksen.



Gruble 113



a) Da $\vec{v}$ danner vinkelen $15°$ med x-aksen, er $[1, \tan 15°]$ en retningsvektor for $\vec{v}$. Dermed er

$$\vec{v}(t) = O + t[1, \tan 15°] = t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

b) Vi har at

$$\overrightarrow{BO} = -t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

$$\overrightarrow{BC} = [4\sqrt{3} - 5 - t, -1 - t(2 - \sqrt{3})]$$

Følgelig er

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} &= -(4\sqrt{3} - 5)t + t^2 + (2 - \sqrt{3})t + (2 - \sqrt{3})^2 t^2 \\ &= (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t\end{aligned}$$

Av cosinusstetningen har vi at

$$\begin{aligned}|BO||BC| &= -\frac{|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2}{2\cos\angle OBC} \\ &= -\frac{24(7\sqrt{3}-13)}{2\cos\angle OBC} \\ &= \frac{12(13-7\sqrt{3})}{\cos\angle OBC}\end{aligned}$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned}\frac{\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BC}}{|BO||BC|} &= \cos\angle OBC \\ \left((8-4\sqrt{3})t^2 + (7-5\sqrt{3})t\right)\frac{\cos\angle OBC}{12(13-7\sqrt{3})} &= \cos\angle OBC \\ (8-4\sqrt{3})t^2 + (7-5\sqrt{3})t &= 12(13-7\sqrt{3}) \\ (8-4\sqrt{3})t^2 + (7-5\sqrt{3})t - 12(13-7\sqrt{3}) &= 0\end{aligned}$$

Dermed er

$$f(t) = (8-4\sqrt{3})t^2 + (7-5\sqrt{3})t - 12(13-7\sqrt{3})$$

c) Ekstremalverdien til f er gitt ved

$$\begin{aligned}f'(t) &= 0 \\ 2(8-4\sqrt{3})t + (7-5\sqrt{3}) &= 0 \\ 8(2-\sqrt{3})t &= 5\sqrt{3}-7 \\ t &= \frac{5\sqrt{3}-7}{8(2-\sqrt{3})} \\ &= \frac{(5\sqrt{3}-7)}{8(2-\sqrt{3})}\cdot\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} \\ &= \frac{10\sqrt{3}-14+15-7\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{3\sqrt{3}+1}{8}\end{aligned}$$

d) Vi vet at ekstremalpunktet ligger midt mellom nullpunktene til en andregradsfunksjon. Avstanden mellom ekstremalpunktet og det gitte nullpunktet er

$$\frac{3\sqrt{3}+1}{8} - \frac{3\sqrt{3}-15}{4} = \frac{31-3\sqrt{3}}{8}$$

Det andre nullpunktet er dermed gitt ved

$$\frac{3\sqrt{3}+1}{8} + \frac{31-3\sqrt{3}}{8} = 4$$

I punktet B er dermed $t = 4$, og da er

$$B = \vec{v}(4) = (4, 4(2-\sqrt{3}))$$

Gruble 114

a) Vi setter $B = (b, f(b))$. Da tangenten til f i B danner $60°$ med x-aksen, har vi at

$$\begin{aligned} f'(b) &= \tan 60° \\ 2b &= \sqrt{3} \\ b &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Siden $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4}$, er

$$B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

Videre er

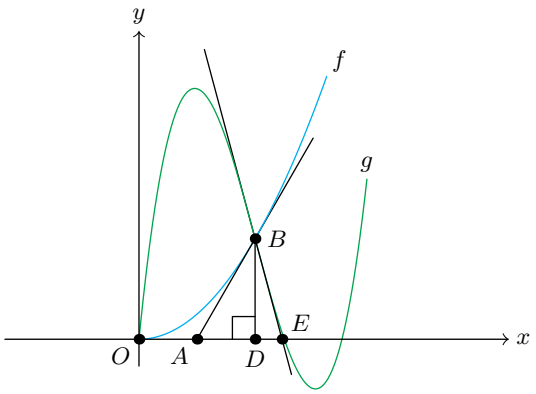
$$AD = \frac{DB}{\tan 60°} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Følgelig har vi at

$$OA = OD - AD = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Dermed er

$$A = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$$



b) Av punkt 1) krever vi at

$$g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

Videre er

$$\begin{aligned}
g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 - (4\sqrt{3}+9)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{3}{4} - (4\sqrt{3}+9)\frac{3}{4} + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{3}{4} - (4\sqrt{3}+9)\frac{3}{4} + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= \frac{1}{24}\Big(3(18+8\sqrt{3}) - 18(4\sqrt{3}+9) + 6(21+8\sqrt{3})\Big) \\
&= \frac{1}{24}\cdot 18 \\
&= \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

Dermed er kravet oppfylt.

Av punkt 2) krever vi at i punktet B er

$$g''(x) = 0$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned}
g'(x) &= (6\sqrt{3}+8)x^2 - 2(4\sqrt{3}+9)x + \frac{7\sqrt{3}+8}{2} \\
g''(x) &= 2(6\sqrt{3}+8)x - 2(4\sqrt{3}+9)
\end{aligned}$$

I punktet B er

$$\begin{aligned}
g''\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= 2(6\sqrt{3}+8)\frac{\sqrt{3}}{2} - 2(4\sqrt{3}+9) \\
&= 18 + 8\sqrt{3} - 8\sqrt{3} - 18 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Følgelig er kravet oppfylt.

Av vinkelsummen til $\triangle AEB$ har vi at

$$\angle BEA = 180^\circ - \angle EAB - \angle ABE = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$$

Av punkt 3) krever vi at i punket B er

$$g'(x) = -\tan 75^\circ = -2 - \sqrt{3}$$

I puntet B er

$$\begin{aligned}
g'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= (6\sqrt{3}+8)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - 2(4\sqrt{3}+9)\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7\sqrt{3}+8}{2} \\
&= (6\sqrt{3}+8)\frac{3}{4} - 2(4\sqrt{3}+9)\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7\sqrt{3}+8}{2} \\
&= \frac{1}{4}\Big(18\sqrt{3} + 24 - (48+36\sqrt{3}) + 14\sqrt{3} + 16\Big) \\
&= \frac{1}{4}(-8 - 4\sqrt{3}) \\
&= -2 - \sqrt{3}
\end{aligned}$$

Dermed er kravet oppfylt.

c) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4} - 0\right] = \frac{1}{4}\left[\sqrt{3}, 3\right]$$

Følgelig er

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{4}\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2 + 3^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Av arealformelen har vi at

$$\begin{aligned} A_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} AB \cdot BC \sin \angle ABC \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + 3\sqrt{3}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8}\left(1 + 3\sqrt{3}\right) \end{aligned}$$

d) Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2\cos \angle ABC \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\left(1 + 3\sqrt{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + 3\sqrt{3}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{1}{4}\left(10\sqrt{3} + 41\right) \\ AC &= \frac{1}{2}\sqrt{10\sqrt{3} + 41} \end{aligned}$$

e) Da $x = 2$ er et nullpunkt for h, vet vi at h er delelig med $x - 2$. Vi har at

$$\begin{aligned} x^3 - 4x^2 - x + 10 &= x^2(x-2) - 2x^2 - x + 10 \\ &= x^2(x-2) - 2x^2 + 4x - 4x + x + 10 \\ &= x^2(x-2) - 2x(x-2) - 5(x-2) \\ &= (x-2)(x^2 - 2x - 5) \end{aligned}$$

f) Vi setter $k(x) = x^2 - 2x - 5$. Da er $k' = 2x - 2$, og dermed har k toppunkt når $x = 1$. $k(1) = -6$, og dermed er toppunktet $(1, -6)$.

g) Vi løser $k = 0$ ved *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-5)}}{2} \\ &= \frac{2 \pm 2\sqrt{1+5}}{2} \\ &= 1 \pm \sqrt{6} \end{aligned}$$

Gruble 115

a) I gruble 16 fant vi at ekstremalverdien f_e til f er

$$f_e = -\frac{b^2}{4a} + c$$

Dermed er

$$g(x) = f(x) - f_e = ax^2 + bx + c - \left(-\frac{b^2}{4a} + c\right) = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a}$$

Ved å løse denne likningen med hensyn på x, får vi av abc-formelen at

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a\left(\frac{b^2}{4a} - g\right)}}{2a} = \frac{-b \pm 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Vi lar $p(g) = x$ være den omvendte funksjonen til g for $x \in [-\infty, -\frac{b}{2a}]$. Da er

$$p(g) = \frac{-b - 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Videre er da

$$h(g) = p(g) - \left(-\frac{b}{2a}\right) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

b) En endring i c vertikalforskyver grafen, men endrer ikke formen.

En endring av b forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, men endrer ikke formen.

En endring av a forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, og endrer formen til grafen.